ДИСЦИПЛИНА Анализ временных рядов и прогнозирование

ИНСТИТУТ Технологий управления

КАФЕДРА Статистики и математических методов в управлении

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Есенин М. А.

СЕМЕСТР 6

План лекций:

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 1. Типы экономических прогнозов, основные аналитические характеристики динамики и их использование при прогнозировании.

1.Типы экономических прогнозов

2.Основные аналитические характеристики динамики и их использование при прогнозировании

Лекция 2. Компонентный состав временных рядов, методы выявления тенденции

1.Компонентный состав временных рядов.

2.Методы выявления тенденции.

Лекция 3. Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних

1.Применение простых скользящих средних.

2.Использование взвешенных скользящих средних.

Раздел 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНДОВЫХ И ТРЕНД-СЕЗОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 4. Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании (часть 1)

1.Модели кривых роста и их типы.

2.Практическое применение моделей кривых роста.

Лекция 5. Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании (часть 2)

1.Методы выбора кривых роста.

2.Доверительные интервалы прогноза.

Лекция 6. Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании (часть 3)

1.Проверка адекватности выбранных моделей.

2.Характеристики точности моделей.

Лекция 7. Выделение сезонной составляющей и построение тренд-сезонных моделей

1.Выделение сезонной составляющей.

2.Построение тренд-сезонных моделей

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Лекция 8. Сущность адаптивных методов и экспоненциальное сглаживание

1.Сущность адаптивных методов.

2.Модель экспоненциального сглаживания.

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 1. Типы экономических прогнозов, основные аналитические характеристики динамики и их использование при прогнозировании.

1.Типы экономических прогнозов

В условиях перехода экономики на рыночные отношения возрастаетроль прогнозов для руководителей различных уровней в принятии научно обоснованных управленческих решений. В связи с этим статистические методыпрогнозирования стали важным инструментом в деятельности плановых, аналитических, маркетинговых отделов производственных предприятий и объединений, торговых, страховых компаний, банков, правительственных учреждений. Широкому внедрению статистических методов анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов способствовало стремительное распространение эконометрического программного обеспечения. Использование современных статистических пакетов прикладных программ превратило статистическую обработку данных в увлекательное исследование, позволило сделать доступными и наглядными современные методы и подходы статистического прогнозирования. Теперь пользователь освобождается от всей черновой работы (от проведения трудоемких расчетов, построения таблиц и графиков), на его долю приходится лишь творческая: постановка задачи, выбор методов прогнозирования, оценка качества полученных моделей, интерпретация результатов. Для выполнения такой работы необходимо иметь определенную подготовку в области прикладной статистики, знать методы и подходы статистического анализа и прогнозирования временных рядов. Статистические методы прогнозирования стали важной частью блока дисциплин прикладной статистики и эконометрики, изучаемыхв экономических вузах. Успешное применение статистических методов

прогнозирования на практике возможно лишь при сочетании знаний в области самих методов с глубоким знанием объекта исследования, с содержательным экономическим анализом изучаемого явления.

Среди основных задач статистики видное место отводится описанию изменений показателей во времени, изучению динамики развития социально-экономических процессов. В современных условиях управленческие решения должны приниматься лишь на основе тщательного анализа имеющейся информации, с учетом прогнозов состояния рынка, при оценивании возможных рисков. В противном случае могут опередить конкуренты, умеющие лучше оценивать и прогнозировать перспективы развития.

Каковы колебания курса доллара? Какая тенденция прослеживается в изменении важнейших макроэкономических показателей? Какие ценные бумаги окажутся наиболее доходными? Ответы на эти и аналогичные вопросы могут быть получены с помощью специальных статистических методов, анализирующих временные ряды. Статистические методы прогнозирования позволяют выявлять закономерности на фоне случайностей, делать обоснованные прогнозы, оценивать их надежность и достоверность.

Под прогнозом понимается научно обоснованное описание возможных состояний объектов в будущем, а также альтернативных путейи сроков достижения этого состояния. Процесс разработки прогнозов называется *прогнозированием* (от греч. *prognosis*—предвидение, предсказание) и предполагает выявление ответов на два вопроса:

-Что вероятнее всего ожидать в будущем?

-Каким образом нужно изменить условия, чтобыдостичь заданного конечного состояния прогнозируемого объекта?

Прогнозы, отвечающие на вопросы первого типа, называются *поисковыми,* второго — *нормативными.*

Важной характеристикой является *время (период) упреждения прогноза* — отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому

относится прогноз. По времени упреждения экономические прогнозыможно разделить

на следующие виды:

-оперативные (с периодом упреждения до одного месяца);

-краткосрочные (период упреждения —от одного, нескольких месяцев до года);

-среднесрочные (период упреждения более 1 года, но не превышает 5 лет);

-долгосрочные (с периодом упреждения более 5 лет).

Следует обратить внимание на разнообразие прогнозов в зависимости от масштабности объекта прогнозирования. Экономические прогнозымогут охватывать все уровни: микро, мезо, макро-уровни, а такжеглобальный уровень.

Статистические методы прогнозирования опираются на анализ временных рядов.

Временным рядом (рядом динамики, динамическим рядом) называется последовательность значений статистического показателя (признака), упорядоченная в хронологическом порядке, т. е. в порядке возрастания временного параметра. Отдельные наблюдения временного ряда называются *уровнями* этого ряда.В англоязычной литературе для временных рядов используется термин *time series.* Каждый ряд динамики содержит два элемента: значения времени и соответствующие им значения уровней ряда. В качестве показателя времени в рядах динамики могут указываться либо определенные моменты времени (даты), либо отдельные периоды (сутки, месяцы, кварталы, полугодия, годы и т. д.). В зависимости от характера временного параметра ряды делятся на моментные и интервальные.

В *моментных* рядах динамики уровни характеризуют значения показателя по состоянию на определенные моменты времени. Например, моментными являются временные ряды цен на определенные виды товаров, ряды курсов акций, уровни которых фиксируются для конкретных чисел.

В *интервальных* рядах уровни характеризуют значение показателя за определенные интервалы (периоды) времени. Примерами могут служить ряды годовой (месячной, квартальной) динамики производства продукции в натуральном или стоимостном выражениях.

Уровни рядов динамики могут представлять собой абсолютные, относительные и средние величины. Если уровни ряда представляют собой непосредственно не наблюдаемые значения, а производные величины: средние или относительные, то такие ряды называются *производными*. Уровни этих рядов получаются с помощью некоторых вычисленийна основе абсолютных показателей.

Важной особенностью интервальных рядов динамики абсолютных величин является возможность суммирования их уровней. В результате этой процедуры получаются накопленные итоги, имеющие осмысленное содержание благодаря отсутствию повторного счета. Суммирование уровней моментного ряда динамики не практикуется, так как полученные накопленные итоги лишены всякого смысла.

Таким образом, моментные ряды динамики, в отличие от интервальных, не обладают свойством *аддитивности* (термин происходит от английского глагола *to add*— добавлять).При исследовании моментного ряда динамики определенный смысл имеет расчет разностей уровней, характеризующих изменение показателя за некоторый отрезок времени.

Успешность статистического анализа развития процессов во времени во многом зависит от правильного построения рядов динамики. Большое значение для дальнейшего исследования процесса иметь выбор интервалов между соседними уровнями ряда. Удобнее всего иметь дело с равно отстоящими друг от друга уровнями ряда. При этом, если выбрать слишком большой интервал времени, можно упустить существенные закономерности в динамике показателя. Например, по квартальным данным невозможно судить о месячных сезонных колебаниях. Информация может также оказаться слишком «короткой» для использования некоторых методов анализа и

прогнозирования динамики, предъявляющих «жесткие» требования к длине рядов. В то же время, слишком малые интервалы между наблюдениями увеличивают объем вычислений, а также могут приводить к появлению ненужных деталей в динамике процесса, засоряющих общую тенденцию.

Безусловно, вопрос о выборе интервала времени между уровнями ряда должен решаться исходя из целей каждого конкретного исследования.

Одним из важнейших условий, необходимых для правильного отражения временным рядом реального процесса развития, является *сопоставимость уровней ряда.* Для несопоставимых величин неправомерно проводить исследование динамики. Появление несопоставимых уровней может быть вызвано разными причинами: изменением методики расчета показателя, изменением классификации, терминологии и т. д.

В большинстве случаев удается устранить несопоставимость, вызванную указанными причинами, путем пересчета более ранних значений показателей. Часто используемая в статистической практике процедура приведения уровней ряда динамики к сопоставимому виду с помощью дополнительных расчетов, получила название *«смыкание рядов динамики».*

Для успешного изучения динамики процесса важно, чтобы информация была полной, временной ряд имел достаточную длину (с учетом конкретных целей исследования). Например, при изучении периодических колебаний желательно иметь информацию не менее чем за три полных периода колебания.

Уровни рядов динамики могут содержать аномальные значения или «выбросы». Часто появление таких значений может быть вызвано ошибками при сборе, записи и передаче информации. Возможными источниками появления ошибочных значений являются: сдвиг запятой при перенесении информации из документа, занесение данных в другую графуи т. д. Выявление, исключение таких значений, замена их истинными или расчетными является необходимым этапом первичной обработки данных, так как применение математических методов к «засоренной» информации

приводит к искажению результатов анализа. Однако аномальные значения могут отражать реальное развитие процесса, например, «скачок» курса доллара в «черный вторник». Как правило, эти значения также заменяются расчетными при построении моделей, но учитываются при расчете возможной величины отклонений фактических значений от полученных по модели.

Соответствие исходной информации всем указанным требованиям проверяется на этапе предварительного анализа временных рядов. Лишь после этого переходят к расчету и анализу основных показателей динамики развития, построению моделей прогнозирования, получению прогнозных оценок. Таким образом, прогнозирование экономических явлений и процессов включает в себя следующие этапы: постановка задачи и сбор необходимой информации; первичная обработка исходных данных; определение круга возможных моделей прогнозирования; оценка параметров моделей; исследование качества выбранных моделей, адекватности их реальному процессу и выбор лучшей из моделей; построение прогноза; содержательный анализ полученного прогноза.

2.Основные аналитические характеристики динамики и их использование при прогнозировании

На практике для количественной оценки динамики явлений широко применяются следующие основные аналитические показатели: абсолютные приросты; темпы роста; темпы прироста. Причем каждый из показателей может быть трех видов: цепной, базисный, средний. В основе расчета этих показателей динамики лежит сравнение уровней временного ряда. Если сравнение осуществляется с одним и тем же уровнем, принятым за базу сравнения, то эти показатели называются *базисными.* В качестве базы сравнения выбирается либо начальный уровень динамического ряда, либо уровень, с которого начинается новый этап развития. Если сравнение осуществляется при переменной базеи каждый последующий уровень

сравнивается с предыдущим, то вычисленные таким образом показатели называются *цепными.*

Абсолютный прирост (Δy*)* равен разности двух сравниваемых уровней. *Темп роста*(*Т)* характеризует отношение двух сравниваемых уровней ряда. *Темп прироста*(*К)* характеризует абсолютный прирост в относительных величинах. Определенный в процентах темп прироста показывает, на сколько процентов изменился сравниваемый уровень по отношению к уровню, принятому за базу сравнения. В таблице 1 приведены выражения для вычисления базисных и цепных абсолютных приростов, темпов роста, темпов прироста. При этом использованы следующие обозначения: $y_1, y_2, \ldots, y_t, \ldots, y_n$ – уровни временного ряда, t = 1, 2, ... , n;n – длина временного ряда; y_b – уровень временного ряда, принятый за базу сравнения.

Для получения обобщающих показателей динамики развития определяются средние величины: средний абсолютный прирост, средний темп роста и средний темп прироста. Эти обобщающие характеристики динамики представляют наибольший интерес для статистического анализа. С их помощью можно строить прогнозы исследуемых показателей. Однако необходимо отметить, что их применение требует определенной осторожности.

Описание динамики ряда с помощью среднего абсолютного прироста соответствует его представлению в виде прямой, проведенной через две крайние точки. В этом случае, чтобы получить прогноз на L шагов вперед (L – *период упреждения)*, достаточно воспользоваться следующей формулой:

$$\hat{y}_{n+L} = y_n + L\overline{\Delta y}\ , \qquad (1)$$

где y_n – фактическое значение в последней n-ой точке ряда (конечный уровень ряда);

$\hat{y}_{n+L}$ – прогнозное значение ($n + L$)-го уровня ряда;

$\overline{\Delta y}$ – значение среднего абсолютного прироста, рассчитанное для временного ряда $y_1, y_2, \ldots, y_t, \ldots, y_n$.

Табл. 1.

Основные показатели динамики

Вид показателя	**Абсолютный прирост**	**Темп роста, %**	**Темп прироста, %**
Цепной	$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$	$T_t = \frac{y_t}{y_{t-1}} \cdot 100\%$	$K_t = T_t - 100\%$
Базисный	$\Delta y_t^b = y_t - y_b$	$T_t^b = \frac{y_t}{y_b} \cdot 100\%$	$K_t^b = T_t^b - 100\%$
Средний	$\overline{\Delta y} = \frac{y_n - y_1}{n-1}$	$\overline{T} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}} \cdot 100\%$	$\overline{K} = \overline{T} - 100\%$

Очевидно, что такой подход к получению прогнозного значения корректен, если характер развития близок к линейному. На такой равномерный характер развития могут указывать примерно одинаковые значения цепных абсолютных приростов.

Применение среднего темпа роста (и среднего темпа прироста) для описания динамики ряда соответствует его представлению в виде показательной или экспоненциальной кривой, проведенной через две крайние точки. Поэтому использование этого показателя в качестве обобщающего целесообразно для тех процессов, изменение динамики которых происходит примерно с постоянным темпом роста. В этом случае прогнозное значение на *L* шагов вперед может быть получено по формуле:

$$\hat{y}_{n+L} = y_n \cdot \overline{T}^L, \qquad (2)$$

где y_n – фактическое значение в последней *n*-ой точке ряда (конечный уровень ряда);

$\hat{y}_{n+L}$ – прогнозное значение ($n + L$)-го уровня ряда;

$\overline{T}$ – значение среднего темпа роста, рассчитанное для временного ряда $y_1, y_2, \ldots, y_t, \ldots, y_n$ (не в %-ном выражении).

К недостаткам среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста (среднего темпа прироста) следует отнести то, что они учитывают лишь конечный и начальный уровни ряда, исключают влияния промежуточных уровней. Тем не менее, эти показатели имеют весьма широкую область применения, что объясняется чрезвычайной простотой их вычисления. Они могут быть использованы как приближенные, простейшие способы прогнозирования, предшествующие более глубокому количественному и качественному анализу.

Вопросы для самопроверки

1. Какова роль статистических методов прогнозирования в принятии управленческих решений?
2. Перечислите требования, предъявляемые к временным рядам при прогнозировании. Назовите этапы предварительного анализа временных рядов.
3. В каких случаях правомерно использовать средние абсолютные приросты для описания и прогнозирования динамики социально-экономических процессов?
4. Приведите пример задачи, в которой целесообразно использовать средний темп роста (темп прироста) для расчета прогнозного значения исследуемого показателя.
5. Приведите примеры задач прогнозирования социально-экономических процессов на мезо-, микро- и макроуровне.
6. Какие выделяют виды экономических прогнозов в зависимости от времени упреждения?

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 2. Компонентный состав временных рядов и методы выявления тенденции

1. Компонентный состав временных рядов

В практике исследования динамики явлений и прогнозирования принято считать, что значения уровней временных рядов экономических показателей могут содержать следующие компоненты (составные части или структурообразующие элементы):

- тренд;
- сезонную компоненту;
- циклическую компоненту;
- случайную составляющую.

Под трендом понимают изменение, определяющее общее направление развития, основную тенденцию временного ряда. Это систематическая составляющая долговременного действия.

Наряду с долговременными тенденциями во временных рядах экономических процессов часто имеют место более или менее регулярные колебания – периодические составляющие рядов динамики.

Если период колебаний не превышает одного года, то их называют сезонными. Чаще всего причиной их возникновения считаются природно-климатические условия. Примером могут служить колебания цен на сельскохозяйственную продукцию, в частности на картофель. Иногда причины сезонных колебаний имеют социальный характер, например, увеличение закупок в предпраздничный период, увеличение платежей в конце квартала и т.д.

При большем периоде колебания считают, что во временных рядах имеет место циклическая составляющая. Примерами могут служить демографические, инвестиционные и другие циклы.

Если из временного ряда удалить тренд и периодические составляющие, то останется нерегулярная компонента.

Экономисты разделяют факторы, под действием которых формируется нерегулярная компонента, на 2 вида: факторы резкого, внезапного действия и текущие факторы.

Факторы первого вида (например, стихийные бедствия, эпидемии и др.), как правило, вызывают более значительные отклонения. Иногда такие отклонения называют катастрофическими колебаниями. Факторы второго вида вызывают случайные колебания, являющиеся результатом действия большого числа побочных причин. Влияние каждого из текущих факторов незначительно, но ощущается их суммарное воздействие.

Если временной ряд представляется в виде суммы соответствующих компонент, то полученная модель носит название аддитивной (1), если в виде произведения – мультипликативной (2), также можно выделить еще один вид модели - смешанного типа (3):

1) $y_t = u_t + s_t + v_t + \varepsilon_t$;

2) $y_t = u_t \cdot s_t \cdot v_t \cdot \varepsilon_t$;

3) $y_t = u_t \cdot s_t \cdot v_t + \varepsilon_t$,

где y_t – уровни временного ряда; u_t – трендовая составляющая; s_t – сезонная компонента; v_t – циклическая компонента; ε_t – случайная компонента.

На рис. 1-3 приведены примеры временных рядов, иллюстрирующие присутствие в них указанных компонент. График месячного временного ряда добычи полезных ископаемых в России наглядно демонстрирует устойчивые сезонные колебания при возрастающем тренде (рис. 1.).

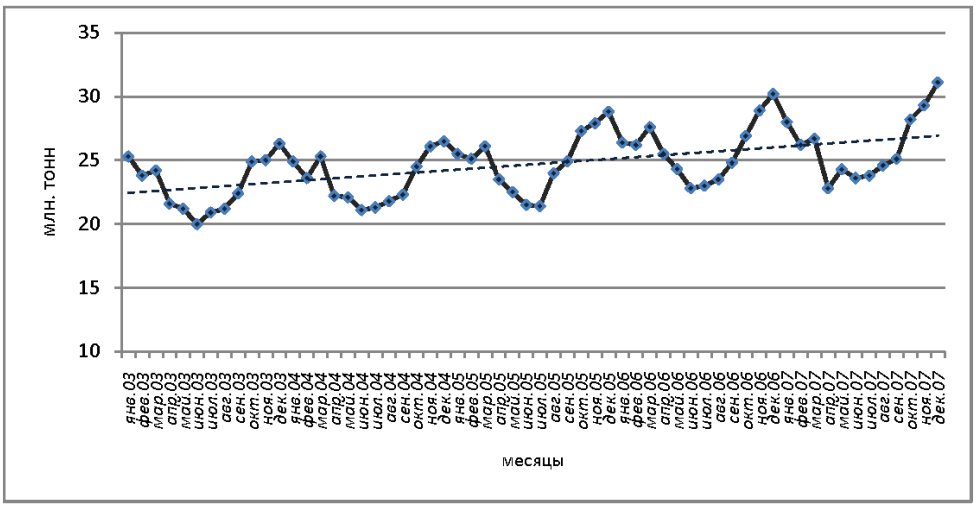


Рис. 1. **Месячная динамика добычи угля в России**

Решение любой задачи по анализу и прогнозированию временных рядов начинается с построения графика исследуемого показателя, тем более, что современные программные средства предоставляют пользователю большие возможности для этого. Иногда на стадии графического анализа можно определить характер сезонных колебаний: аддитивный или мультипликативный. Отличительной особенностью аддитивной модели является то, что амплитуда сезонных колебаний, отражающая отклонения от тренда или среднего, остается примерно постоянной, неизменной во времени.

В качестве примера рассмотрим временной ряд производства электроэнергии в России (рис. 2.).

На основании этого графика можно предположить, что тенденция ряда в исследуемом периоде была близка к линейному развитию, а амплитуда внутригодовых колебаний примерно постоянна. На рис. 2 видны устойчивые сезонные колебания, имеющие годовую периодичность: очевидны повторяющиеся подъемы производства в зимне-осенний период, спады – в весенне-летний период. Амплитуду периодических колебаний можно считать практически неизменной, не зависящей от уровня тренда, что приводит к выводу об аддитивном характере сезонности.

Иной характер носит сезонность, сочетающаяся с монотонно возрастающим трендом на рис. 3. Представленная на этом рисунке динамика

инвестиций в основной капитал в России наглядно отражает пики активности, приходящиеся на последний месяц года. Амплитуда сезонных колебаний возрастает с ростом объемов инвестиций, что приводит к выводу о мультипликативном характере сезонности.

Таким образом, на стадии проведения графического анализа можно исследовать компонентный состав временных рядов, а также сделать первые шаги к выбору модели для описания их динамики и последующего прогнозирования.

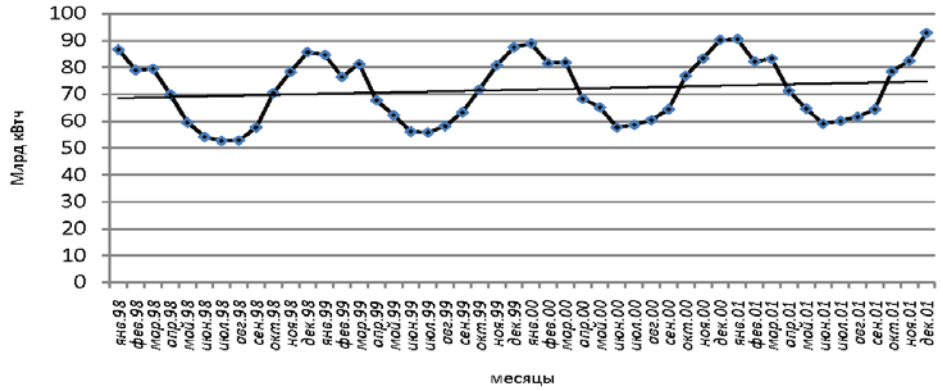


Рис. 2. **Месячная динамика производства электроэнергии в России**

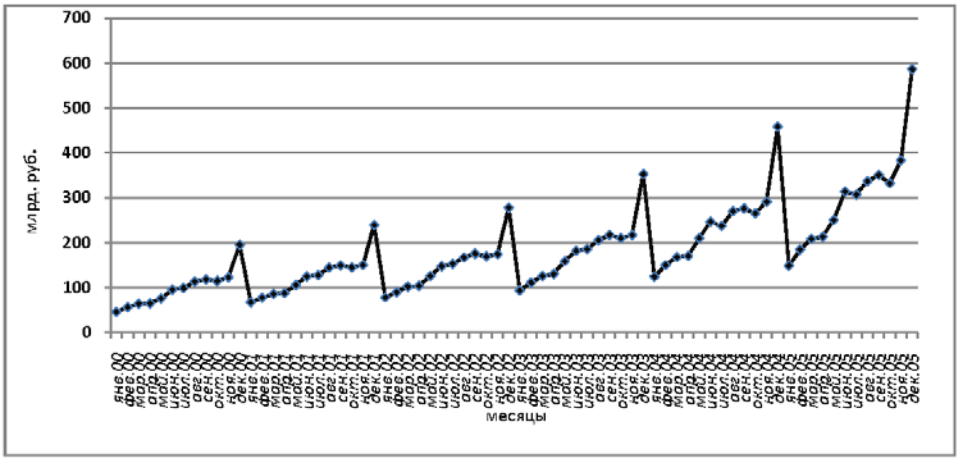


Рис. 3. **Месячная динамика инвестиций в основной капитал в России**

2. Методы выявления тенденции

Если присутствие тренда в динамике временного ряда прослеживается нечетко, то прежде чем перейти к определению тенденции и выделению

тренда, нужно выяснить, существует ли вообще тенденция в исследуемом процессе.

Основные подходы к решению этой задачи основаны на статистической проверке гипотез. Критерии выявления компонент ряда основаны на проверке гипотезы о случайности ряда.

Среди наиболее часто используемых на практике подходов для проверки «наличия – отсутствия» тренда следует отметить метод Фостера-Стюарта.

Этот метод может быть реализован в виде следующей последовательности шагов.

1) Каждый уровень ряда сравнивается со всеми предшествующими, при этом определяются значения вспомогательных характеристик m_t и l_t:

$$m_t = \begin{cases} 1, \text{ если } y_t > y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_1; \\ 0, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

Таким образом, $m_t = 1$, если y_t больше всех предшествующих уровней. В свою очередь $l_t = 1$, если y_t меньше всех предшествующих уровней.

2) Вычисляется $d_t = m_t - l_t$ для всех $t = 2 \div n$.

Очевидно, что величина d_t может принимать значения 0; 1; –1.

3) Находится характеристика $D = \sum_{t=2}^{n} d_t$.

4) С помощью критерия Стьюдента проверяется гипотеза о том, что можно считать случайной разность $D - 0$ (т.е. ряд можно считать случайным, не содержащим тренд).

Для этого определяется

$$t_{набл} = \frac{D}{\hat{\sigma}_D},$$

где $\hat{\sigma}_D$ - оценка среднеквадратического отклонения величины D:

$$\hat{\sigma}_D = \sqrt{2\sum_{t=2}^{n}\frac{1}{t}} \approx \sqrt{2\ln n - 0{,}8456}$$

Значения $\hat{\sigma}_D$ находятся в таблице 1.

Табл.1

Значения $\hat{\sigma}_D$ для n от 10 до 100

n	$\hat{\sigma}_D$	n	$\hat{\sigma}_D$	n	$\hat{\sigma}_D$	n	$\hat{\sigma}_D$
10	1,964	35	2,509	60	2,713	85	2,837
15	2,153	40	2,561	65	2,742	90	2,857
20	2,279	45	2,606	70	2,769	95	2,876
25	2,373	50	2,645	75	2,793	100	2,894
30	2,447	55	2,681	80	2,816		

Расчетное значение $t_{\text{набл}}$ сравнивается с критическим значением $t_{\text{кр}}$, взятым из таблицы t – распределения Стьюдента для заданного уровня значимости α и числа степеней свободы $\nu = n - 1$. Если $|t_{\text{набл}}| > t_{\text{кр}}$, то гипотеза об отсутствии тренда отвергается.

Также в литературе кроме рассмотренного подхода описаны и другие критерии, отличающиеся друг от друга мощностью, сложностью математического аппарата, например, критерий квадратов последовательных разностей (критерий Аббе), метод проверки разностей средних уровней, критерий серий, имеющий две модификации: критерий серий, основанный на медиане выборки, и критерий «восходящих и нисходящих» серий и др.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите основные компоненты временных рядов, дайте их характеристику.

2. Объясните отличия сезонной компоненты от циклической. Приведите примеры циклов в динамике социально-экономических показателей.

3. Что представляет собой аддитивная (мультипликативная) модель временного ряда?

4. Можно ли на стадии графического анализа динамики временного ряда определить мультипликативный характер сезонности? Поясните ответ на примере.

5. Перечислите основные подходы к определению «наличия – отсутствия» тренда во временных рядах.

Раздел 1.ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 3. Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних

1. Применение простых скользящих средних

Распространенным приемом при выявлении и анализе тенденции развития является сглаживание временного ряда. Суть различных приемов сглаживания сводится к замене фактических уровней временного ряда расчетными уровнями, которые в меньшей степени подвержены колебаниям. Это способствует более четкому проявлению тенденции развития.

Методы сглаживания можно условно разделить на два класса, опирающиеся на различные подходы:аналитический подход и алгоритмический подход.

Аналитический подход основан на допущении, что исследователь может задать общий вид функции, описывающей регулярную, неслучайную составляющую. Например, на основе визуального и содержательного экономического анализа динамики временного ряда предполагается, что трендовая составляющая может быть описана с помощью показательной функции: $y_t = ab^t$.

Тогда на следующем этапе будет произведена статистическая оценка неизвестных коэффициентов модели, а затем определены сглаженные значения уровней временного ряда путем подстановки соответствующего значения временного параметра t в полученное уравнение (заданное в явном аналитическом виде). Процедуры моделирования, опирающиеся на этот подход, рассматриваются в лекции № 4.

При использовании алгоритмического подхода отказываются от ограничительного допущения, свойственного аналитическому. Процедуры этого класса не предполагают описания динамики неслучайной составляющей с помощью единой функции, они предоставляют

исследователю лишь алгоритм расчета неслучайной составляющей в любой заданный момент времени t. Методы сглаживания временных рядов с помощью скользящих средних относятся к этому подходу.

Иногда скользящие средние применяют как предварительный этап перед моделированием тренда с помощью процедур, относящихся к аналитическому подходу.

Скользящие средние позволяют сгладить как случайные, так и периодические колебания, выявить имеющуюся тенденцию в развитии процесса, и поэтому служат важным инструментом при фильтрации компонент временного ряда.

Алгоритм сглаживания по простой скользящей средней может быть представлен в виде следующей последовательности шагов:

1. Определяют длину интервала сглаживания ℓ, включающего в себя ℓ последовательных уровней ряда ($\ell < n$).

При этом надо иметь в виду, что чем шире интервал сглаживания, тем в большей степени взаимопогашаются колебания, и тенденция развития носит более плавный, сглаженный характер. Чем сильнее колебания, тем шире должен быть интервал сглаживания.

2. Разбивают весь период наблюдения на участки, при этом интервал сглаживания как бы скользит по ряду с шагом, равным 1.

3. Рассчитывают средние арифметические из уровней ряда, образующих каждый участок.

4. Заменяют фактические значения ряда, стоящие в центре каждого участка, на соответствующие средние значения.

При этом удобно брать длину интервала сглаживания ℓ в виде нечетного числа: $\ell = 2p + 1$, т.к. в этом случае полученные значения скользящей средней приходятся на средний уровень интервала.

Наблюдения, которые берутся для расчета среднего значения, называются *активным участком сглаживания*.

При нечетном значении ℓ все уровни активного участка могут быть представлены в виде: $y_{t-p}, y_{t-p+1}, \cdots, y_{t-1}, y_t, y_{t+1}, \cdots, y_{t+p-1}, y_{t+p}$,

где y_t – центральный уровень активного участка, а уровни до и после y_t – последовательность из p уровней активного участка, предшествующих центральному и следующих за центральным.

Тогда скользящая средняя рассчитывается по формуле:

$$\hat{y}_t = \frac{\sum_{i=t-p}^{t+p} y_i}{2p+1} = \frac{y_{t-p} + y_{t-p+1} + \ldots + y_{t+p-1} + y_{t+p}}{2p+1}, \quad (1)$$

где y_i – фактическое значение i-го уровня;

$\hat{y}_t$ – значение скользящей средней в момент t;

$2p + 1$ – длина интервала сглаживания.

Процедура сглаживания приводит к устранению периодических колебаний в динамике ряда, если длина интервала сглаживания берется равной или кратной периоду колебаний.

Для устранения сезонных колебаний часто требуется использовать скользящие средние с длиной интервала сглаживания, равной 4 или 12, но при этом не будет выполняться условие нечетности. Поэтому при четном числе уровней принято первое и последнее наблюдение на активном участке брать с половинными весами. Тогда для сглаживания сезонных колебаний при работе с временными рядами квартальной или месячной динамики можно использовать 4- (2) и 12-членные (3) скользящие средние:

$$\hat{y}_t = \frac{\frac{1}{2}y_{t-2} + y_{t-1} + y_t + y_{t+1} + \frac{1}{2}y_{t+2}}{4}; \quad (2)$$

$$\hat{y}_t = \frac{\frac{1}{2}y_{t-6} + y_{t-5} + \ldots + y_t + \ldots + y_{t+5} + \frac{1}{2}y_{t+6}}{12}. \quad (3)$$

В (2) каждый активный участок содержит 5 уровней, в (3) –13, при этом крайние уровни имеют половинные весовые коэффициенты.

При использовании скользящей средней с длиной активного участка ℓ = $2p + 1$ первые и последние p уровней временного ряда сгладить нельзя, их значения теряются. Очевидно, что потеря значений последних точек является существенным недостатком, так как для исследователя последние «свежие» данные обладают наибольшей информационной ценностью.

Рассмотрим один из приемов, позволяющих восстановить потерянные значения временного ряда при использовании простой скользящей средней. Для этого необходимо:

1) Вычислить средний абсолютный прирост на последнем активном участке: $$\overline{\Delta y} = \frac{y_{t+p} - y_{t-p}}{\ell - 1},$$

где ℓ – длина активного участка; y_{t+p} – значение последнего уровня на активном участке; y_{t-p} – значение первого уровня на активном участке; $\overline{\Delta y}$ – средний абсолютный прирост на последнем активном участке.

2) Получить p сглаженных значений в конце временного ряда путем последовательного прибавления среднего абсолютного прироста к последнему сглаженному значению.

Аналогичную процедуру можно реализовать для оценивания первых уровней временного ряда.

Метод простой скользящей средней применим, если графическое изображение динамического ряда напоминает прямую. Когда тренд выравниваемого ряда имеет изгибы и для исследователя желательно сохранить мелкие волны, то применение простой скользящей средней нецелесообразно.

Если для процесса характерно нелинейное развитие, то простая скользящая средняя может привести к существенным искажениям. В этих случаях следует обратиться к взвешенной скользящей средней.

2. Использование взвешенных скользящих средних

При построении взвешенной скользящей средней на каждом активном участке значение центрального уровня заменяется на расчетное, определяемое по формуле средней арифметической взвешенной:

$$\widehat{y}_{\mathrm{t}} = \frac{\sum_{\mathrm{i=t-p}}^{\mathrm{t+p}} \mathrm{y_i}\, w_i}{\sum_{i=t-p}^{t+p} w_i}, \qquad (4)$$

где w_i – весовые коэффициенты.

Простая скользящая средняя учитывает все уровни ряда, входящие в активный участок сглаживания, с равными весами (w_i), а взвешенная скользящая средняя приписывает каждому уровню вес, зависящий от удаления данного уровня до уровня, стоящего в середине активного участка.

Это вызвано тем, что при простой скользящей средней выравнивание на каждом активном участке производится по прямой (полиному первого порядка), а при сглаживании по взвешенной скользящей средней используются полиномы более высоких порядков, чаще всего – 2-го или 3-его порядка. Поэтому метод простой скользящей средней может рассматриваться как частный случай метода взвешенной скользящей средней.

Выравнивание с помощью взвешенной скользящей средней осуществляется следующим образом.

Для каждого активного участка подбирается полином вида: $\widehat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \ldots$, коэффициенты которого оцениваются с помощью метода наименьших квадратов (МНК).

При этом начало отсчета (начало координат) переносится в середину активного участка. Например, для длины интервала сглаживания $\ell = 7$ рассматриваются моменты времени t: –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3.

Тогда сглаженным значением для уровня, стоящего в середине активного участка, будет значение параметра a_0 подобранного полинома.

Нет необходимости каждый раз заново вычислять весовые коэффициенты при уровнях ряда, входящих в активный участок сглаживания, так как они будут одинаковыми для каждого активного участка.

Процедура определения весовых коэффициентов носит общий характер. Если для каждого активного участка с длиной интервала сглаживания $\ell = 2p+1$ подбирается полином порядка m, то согласно МНК необходимо минимизировать функционал: $Q = \sum_{t=-p}^{p}(y_t - a_0 - a_1 t - \ldots - a_m t^m)^2$.

При этом весовые коэффициенты, найденные для сглаживания по полиномам четной степени $m = 2k$, будут неизменными при использовании полиномов степени $m' = 2k+1$ (т.е. для полиномов на единицу большей нечетной степени).

В таблице 1 представлены весовые коэффициенты в зависимости от длины интервала сглаживания (при сглаживании по полиному 2-го или 3-го порядка).

Табл. 1.

Весовые коэффициенты для расчета взвешенной скользящей средней (при сглаживании по полиномам второго и третьего порядка)

Длина интервала сглаживания	**Весовые коэффициенты**
5	$\frac{1}{35}[-3, +12, \mathbf{+17}]$
7	$\frac{1}{21}[-2, +3, +6, \mathbf{+7}]$
9	$\frac{1}{231}[-21, +14, +39, +54, \mathbf{+59}]$

Так как веса симметричны относительно центрального уровня, то в таблице использована символическая запись: приведены веса для половины

уровней активного участка; выделен вес, относящийся к уровню, стоящему в центре участка сглаживания. Для оставшихся уровней веса не приводятся, т. к. они могут быть симметрично отражены.

Отметим важные свойства весовых коэффициентов: они симметричны относительно центрального уровня; сумма весов с учетом общего множителя, вынесенного за скобки, равна единице; наличие как положительных, так и отрицательных весов позволяет сглаженной кривой сохранять различные изгибы кривой тренда.

Проиллюстрируем использование таблицы 1 на примере вычисления 5-членной взвешенной скользящей средней. В этом случае центральное значение на каждом активном участке $y_{t-2,}y_{t-1},y_t,y_{t+1,}y_{t+2}$ будет оцениваться по формуле: $\hat{y}_t=\frac{1}{35}\left(-3y_{t-2}+12y_{t-1}+17y_t+12y_{t+1}-3y_{t+2}\right)$, где соответствующие весовые коэффициенты уровней –3/35, 12/35, 17/35 взяты из первой строки табл. 1.

На рис. 1 представлен исходный временной ряд, динамика которого носит нелинейный характер, а также взвешенные скользящие средние, полученные при различной длине интервала сглаживания. Графический анализ показывает, что ряд, сглаженный по 9-членной скользящей средней, носит более «гладкий» характер.

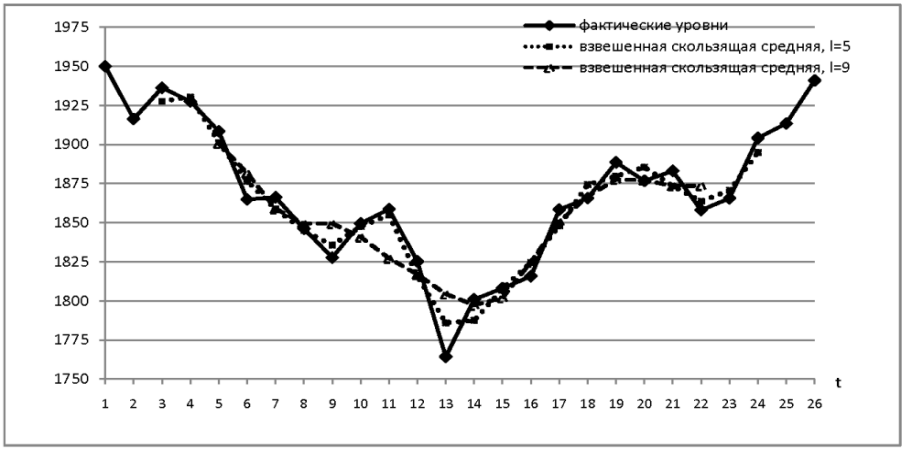


Рис. 1. **Сглаживание временного ряда «Индекс РТС» с помощью взвешенной скользящей средней**

Разработаны специальные приемы, позволяющие восстанавливать потерянные значения временного ряда (краевые значения) при использовании взвешенной скользящей средней. При длине активного участка $\ell = 2p + 1$ для восстановления p первых и p последних потерянных уровней анализируемого временного ряда, как правило, используются расчетные значения, полученные с помощью аппроксимирующих полиномов той же степени, что и для сглаживания остальных членов ряда. Причем неизвестные коэффициенты полиномов определяются соответственно по $\ell = 2p + 1$ первым и последним уровням временного ряда.

Процедуры скользящих средних представляют собой важное аналитическое средство, обладая рядом бесспорных достоинств (простота вычисления и интерпретации и др.), однако при этом их использование требует определенного опыта исследователя. Следует учитывать, что полученные после применения процедур скользящих средних производные временные ряды, являясь более гладкими по сравнению с исходными, могут содержать систематические колебания, вызванные лишь усреднением случайных составляющих. Этот вывод, явившийся в свое время сенсацией, получил название эффекта Слуцкого-Юла, по имени ученых впервые обративших внимание на данный факт.

На практике скользящие средние широко применяются совместно с кривыми роста, используются при оценивании сезонной составляющей во временных рядах, в процедурах сезонной корректировки. Также они служат важным инструментом исследования в техническом анализе товарных и финансовых рынков

Вопросы для самопроверки

1. Для каких целей применяются скользящие средние?

2. В чем отличие простых скользящих средних от взвешенных?

3. В каких случаях целесообразно применять взвешенные скользящие средние?

4. Как можно восстановить недостающие уровни временного ряда при использовании простых (взвешенных) скользящих средних?

5. Почему в табл. 1 весовые коэффициенты начинаются с длины интервала сглаживания, равной 5, а не 3?

6. Поясните, почему в табл. 1 весовые коэффициенты будут неизменными при сглаживании, как по полиномам второго порядка, так и третьего.

7. Объясните суть эффекта Слуцкого-Юла.

Раздел 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНДОВЫХ И ТРЕНД-СЕЗОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 4. Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании (часть 1)

1. Модели кривых роста и их типы

На практике для описания тенденции развития явления широко используются модели кривых роста, представляющие собой различные функции времени $y = f(t)$. При таком подходе изменение исследуемого показателя связывают лишь с течением времени. Считается, что влияние других факторов несущественно или косвенно сказывается через фактор времени.

Правильно выбранная модель кривой роста должна соответствовать характеру изменения тенденции исследуемого явления. Кривая роста позволяет получить выровненные или теоретические значения уровней динамического ряда. Это те уровни, которые наблюдались бы в случае полного совпадения динамики явления с кривой.

Прогнозирование на основе модели кривой роста базируется на экстраполяции, т. е. на продлении в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом.

При этом предполагается, что в динамике временного ряда присутствует тренд, характер развития показателя обладает свойством инерционности, сложившаяся тенденция не должна претерпевать существенных изменений в течение периода упреждения.

Процедура разработки прогноза с использованием кривых роста включает в себя следующие этапы: выбор одной или нескольких кривых, форма которых соответствует характеру изменения временного ряда; оценка параметров выбранных кривых; проверка адекватности выбранных кривых

прогнозируемому процессу, оценка точности моделей и окончательный выбор кривой роста;расчет точечного и интервального прогнозов.

В настоящее время в литературе описано несколько десятков кривых роста, многие из которых широко применяются для выравнивания экономических временных рядов.

Кривые роста условно могут быть разделены на три класса в зависимости от того, какой тип динамики развития они хорошо описывают.

К I типу относятся функции, используемые для описания процессов с монотонным характером тенденции развития и отсутствием пределов роста. Эти условия справедливы для многих экономических показателей, например, для ряда показателей промышленного производства в натуральном выражении.

Ко II классу относятся кривые, описывающие процесс, который имеет предел роста в исследуемом периоде. С такими процессами часто сталкиваются в демографии, при изучении потребностей в товарах и услугах (в расчете на душу населения), при исследовании эффективности использования ресурсов и т.д. Примерами показателей, для которых могут быть указаны пределы роста, являются среднедушевое потребление определенных продуктов питания, расход удобрений на единицу площади и т.п.

Функции, относящиеся ко II классу, называются *кривыми насыщения*. Если кривые насыщения имеют точки перегиба, то они относятся к III типу кривых роста – *к S-образным кривым*.

Эти кривые описывают как бы два последовательных лавинообразных процесса (когда прирост зависит от уже достигнутого уровня): один с ускорением развития, другой – с замедлением.

S-образные кривые находят применение в демографических исследованиях, в страховых расчетах, при решении задач прогнозирования научно-технического прогресса, при определении спроса на новый вид продукции.

При использовании подхода, основанного на кривых роста, уровни временного ряда представляются следующей моделью: $y_t = f(t;\Theta) + \varepsilon_t$, t=1,2,…,n

При этом предполагается, что вид функции $f(t;\Theta)$ известен, значения параметров $\Theta = (\theta_0, \theta_1, \ldots, \theta_k)^T$ неизвестны и подлежат оцениванию, а возмущения ε_t удовлетворяют условиям «белого шума»: $M\varepsilon_t = 0$; $M(\varepsilon_t \varepsilon_{t\pm\tau}) = \sigma_0^2 \quad при \quad \tau = 0$; $M(\varepsilon_t \varepsilon_{t\pm\tau}) = 0 \quad при \quad \tau \neq 0$.

Вопрос о выборе кривой является основным при выравнивании ряда. Существует несколько подходов к решению этой задачи, однако, все они предполагают знакомство с основными свойствами используемых кривых роста. Поэтому остановимся на характеристике отдельных типов кривых, наиболее часто применяемых на практике.

2. Практическое применение моделей кривых роста

Среди кривых роста I типа прежде всего следует выделить класс полиномов:

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \ldots + a_p t^p, \qquad (1)$$

где a_i (i = 0, 1, ... , p) – параметры многочлена,

t – независимая переменная (время),

t = 1, 2, …, n.

Коэффициенты полиномов невысоких степеней могут иметь конкретную интерпретацию в зависимости от содержания динамического ряда. Например, их можно трактовать как скорость роста (a_1), ускорение роста (a_2), изменение ускорения (a_3), начальный уровень ряда при t = 0 (a_0).

Обычно в экономических исследованиях применяются полиномы не выше третьего порядка. Использовать для определения тренда полиномы высоких степеней нецелесообразно, поскольку полученные таким образом аппроксимирующие функции будут отражать случайные отклонения (что противоречит смыслу тенденции).

Оценки параметров в модели (1) определяются методом наименьших квадратов. Как известно, суть его состоит в нахождении таких параметров, при которых сумма квадратов отклонений расчетных значений уровней от фактических значений была бы минимальной. Таким образом, эти оценки находятся в результате минимизации выражения:

$$Q = \sum_{t=1}^{n} (y_t - \hat{y}_t)^2 \to \min, \qquad (2)$$

где y_t – фактическое значение уровня временного ряда;

$\hat{y}_t$ – расчетное значение;

n – длина временного ряда.

Для этого определяются частные производные по $a_0, a_1, \ldots, a_p$ и приравниваются к нулю: $\frac{\partial Q}{\partial a_j} = 0$, j=0,1, … ,p.

Таким образом, в результате минимизации выражения (2) получается система нормальных уравнений:

$$\begin{cases} \sum y_t = a_0 n + a_1 \sum t + a_2 \sum t^2 + \ldots + a_p \sum t^p; \\ \sum y_t t = a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 + a_2 \sum t^3 + \ldots + a_p \sum t^{p+1}; \\ \ldots \qquad\qquad \ldots \qquad\qquad \ldots \\ \sum y_t t^{p-1} = a_0 \sum t^{p-1} + a_1 \sum t^p + a_2 \sum t^{p+1} + \ldots + a_p \sum t^{2p-1}; \\ \sum y_t t^p = a_0 \sum t^p + a_1 \sum t^{p+1} + a_2 \sum t^{p+2} + \ldots + a_p \sum t^{2p}. \end{cases} \qquad (3)$$

Система (3) состоит из (p+1) линейных уравнений, содержащих в качестве неизвестных величин коэффициенты a_0, a_1, ..., a_p. Решение этой системы позволяет вычислить оценки искомых коэффициентов.

Системы для оценивания полиномов невысоких степеней выглядят намного проще. Например, система нормальных уравнений для оценивания параметров линейной модели (полинома первой степени $\hat{y}_t = a_0 + a_1 t$) имеет вид:

$$\begin{cases} \sum y_t = a_0 n + a_1 \sum t; \\ \sum y_t t = a_0 \sum t + a_1 \sum t^2. \end{cases} \qquad (4)$$

Для параболической модели (полинома второго порядка) $\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ получим аналогичную систему нормальных уравнений:

$$\begin{cases} \sum y_t = a_0 n + a_1 \sum t + a_2 \sum t^2; \\ \sum y_t t = a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 + a_2 \sum t^3; \\ \sum y_t t^2 = a_0 \sum t^2 + a_1 \sum t^3 + a_2 \sum t^4. \end{cases} \quad (5)$$

Эта система содержит три уравнения, позволяющих найти оценки трех неизвестных коэффициентов a_0, a_1, a_2.

Систему нормальных уравнений можно упростить, воспользовавшись тем, что величины Σt, Σt^2, … не зависят от конкретных уровней динамического ряда. Эти суммы являются функциями только числа членов динамического ряда.

Другой подход к упрощению расчетов заключается в переносе начала координат в середину ряда динамики. Это позволяет упростить систему нормальных уравнений, а также уменьшить абсолютные значения величин, участвующих в расчете. Если до переноса начала координат рассматривались значения временного параметра *t*, равные 1, 2, 3, ..., n, то после переноса начала координат значения временного параметра примут следующий вид:

- -(2*p*-*1*);...;–5; –3; –1; 1; 3; 5; ...; (2*p* – *1*)
  при четном числе членов временного ряда (n = 2*p*);
- - *p*; ...; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; ...; *p*
  при нечетном числе членов временного ряда (n = 2*p* + *1*).

Таким образом, после переноса начала координат в середину ряда динамики $\sum t^k = 0$, где k – нечетное число. Такой подход существенно упрощает систему (3).

После переноса начала координат в середину ряда динамики оценки параметров соответствующих полиномов определяются с помощью следующих выражений:

- для линейной модели $a_0 = \frac{\sum y_t}{n}; \quad a_1 = \frac{\sum y_t t}{\sum t^2};$ (6)

$$a_0 = \frac{\sum y_t}{n} - \frac{\sum t^2}{n}\left[\frac{n\sum y_t t^2 - \sum t^2 \sum y_t}{n\sum t^4 - \left(\sum t^2\right)^2}\right];$$

- для параболической модели $a_1 = \frac{\sum y_t t}{\sum t^2};$ (7)

$$a_2 = \frac{n\sum y_t t^2 - \sum t^2 \sum y_t}{n\sum t^4 - \left(\sum t^2\right)^2}.$$

В формулах (6)–(7) суммирование проводится по *t*, полученному после переноса начала координат в середину ряда динамики.

Следует отметить, что решение системы нормальных уравнений (3) может быть представлено в матричном виде:

$$\Theta = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \\ a_p \end{pmatrix} = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad . \qquad (8)$$

В этом выражении:

- матрица X (по аналогии с регрессионным анализом – матрица наблюденных значений объясняющих переменных) имеет вид:

$$X_{[n\times(p+1)]} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1^2 & 1^p \\ 1 & 2 & 2^2 & 2^p \\ & & & \\ 1 & n & n^2 & n^p \end{pmatrix};$$

- вектор – столбец фактических, наблюденных значений зависимой переменной

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Для прогнозирования на базе полученной модели на одну точку вперед необходимо в нее подставить соответствующее значение временного параметра, например, при длине временного ряда n=15 - *t* = 8. Если бы оценки

коэффициентов модели были получены без переноса начала координат в середину ряда, например, в матричном виде, то следовало бы подставить в модель значение временного параметра $t = 16$.

На рисунке 1 изображены фактические значения уровней временного ряда и расчетные значения уровней, полученные на основе двух трендовых моделей: линейной и параболической.

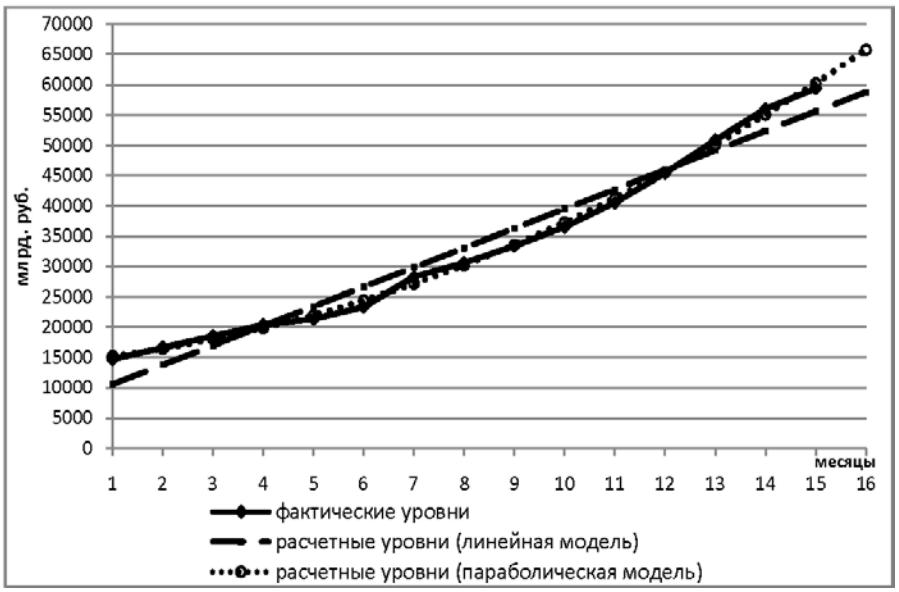


Рис. 1. **Фактические и расчетные уровни временного ряда, полученные по линейной и параболической моделям**

Графический анализ свидетельствует о том, что линейную модель нельзя признать удачной, она не подходит для описания тенденции этого временного ряда. Полученный же на ее основе прогноз будет сильно занижен.

Значительно ближе к фактическим данным ложатся уровни, выровненные по параболической модели, хотя прогнозное значение может быть несколько завышено.

Дальнейшее исследование качества полученных моделей должно опираться на показатели, рассматриваемые в следующей лекции.

Для класса экспоненциальных кривых, в отличие от полиномов, характерной является зависимость приростов от величины самой функции.

Эти кривые хорошо описывают процессы, имеющие «лавинообразный» характер, когда прирост зависит от достигнутого уровня функции.

Простая экспоненциальная (показательная) кривая имеет вид:

$$y_t = ab^t . \qquad (9)$$

Если $b > 1$, то кривая растет вместе с ростом t, и падает, если $b < 1$. Параметр a характеризует начальные условия развития, а параметр b – постоянный темп роста. Действительно, темп роста в данном случае равен $T_t = \frac{ab^t}{ab^{t-1}} \cdot 100\% = b \cdot 100\% = \text{const}$. Соответственно и темпы прироста постоянны: $K_t = T_t - 100\% = \text{const}$.

Можно показать, что логарифм ординаты этой функции линейно зависит от t; для этого прологарифмируем выражение (9):

$$\ln y_t = \ln a + t \ln b .$$

Пусть $\ln a = A$; $\ln b = B$. Тогда $\ln y_t = A + tB$. Теперь, если тенденция ряда описывается с помощью модели $y_t = ab^t$, то для оценивания неизвестных параметров можем использовать систему нормальных уравнений для линейной модели (4). Иначе говоря, система нормальных уравнений определяется исходя из минимизации: $\sum (\ln y_t - \ln \hat{y}_t)^2 \to \min$.

Соответственно в системе нормальных уравнений вместо фактических уровней выступают их логарифмы:

$$\begin{cases} \sum \ln y_t = nA + B\sum t; \\ \sum (\ln y_t)t = A\sum t + B\sum t^2. \end{cases} \qquad (10)$$

Найдем неизвестные параметры A и B. Зная значения $A = \ln a$ и $B = \ln b$, определим значения a и b и с помощью потенцирования получим показательную функцию, служащую для выравнивания ряда.Такой подход к оцениванию неизвестных параметров привлекает своей универсальностью.

Все рассмотренные типы кривых используются для описания процессов без «насыщения», с монотонно возрастающим или убывающим характером тенденции. Когда процесс характеризуется «насыщением», его

следует описывать при помощи кривой, имеющей отличную от нуля асимптоту. Примером такой кривой может служить модифицированная экспонента:

$$y_t = k + ab^t, \qquad (11)$$

где $y = k$ является горизонтальной асимптотой. Если параметр a отрицателен, то асимптота находится выше кривой, если a положителен, то ниже. При решении экономических задач чаще всего приходится иметь дело с кривой, у которой $a < 0$, $b < 1$. В этом случае рост уровней происходит с замедлением и стремится к некоторому пределу. При решении экономических задач часто можно определить значение асимптоты исходя из свойств прогнозируемого процесса (например, коэффициент использования оборудования не может превышать 1). Иногда значение асимптоты задается экспертным путем. Для оценивания параметров модифицированной экспоненты возможно применение как нелинейного метода наименьших квадратов, так и ряда других методов. Таким образом, модифицированная экспонента хорошо описывает процесс, на развитие которого воздействует ограничивающий фактор, причем влияние этого воздействия растет вместе с ростом достигнутого уровня.

Если воздействие ограничивающего фактора начинает сказываться только после определенного момента (точки перегиба), до которого процесс развивался по некоторому экспоненциальному закону, то для выравнивания используют *S-образные кривые.* Наиболее известными из них являются кривая Гомперца и логистическая кривая (кривая Перла-Рида).

Уравнение кривой Гомперца имеет вид: $y_t = ka^{b^t}$. (12)

Кривая несимметрична. Если $\log a < 0$, кривая имеет S-образный вид, при этом асимптота, равная k, проходит выше кривой. Если $\log a > 0$, асимптота, равная k, лежит ниже кривой, а сама кривая изменяется монотонно. При $b < 1$ – монотонно убывает; при $b > 1$ – монотонно возрастает.

Для решения экономических задач наибольший интерес представляет вариант этой кривой, когда log$a$< 0 и b< 1 (рис. 2).

Уравнение логистической кривой получается путем замены в модифицированной экспоненте y_t обратной величиной $\frac{1}{y_t} : \frac{1}{\hat{y}_t} = k + ab^t$. (13)

Используется и другая форма записи уравнения логистической кривой:

$$\hat{y}_t = \frac{k}{1 + be^{-a \cdot t}} \quad . \qquad (14)$$

При $t \to -\infty$ ордината стремится к нулю, а при $t \to \infty$ – к асимптоте, равной значению параметра k. Кривая симметрична относительно точки перегиба с координатами: $t = \ln b : a$; $y_t = k : 2$.

Как видно из графика (рис. 2), логистическая функция возрастает сначала ускоренным темпом, затем темп роста замедляется и наконец рост почти полностью прекращается, о чем свидетельствует то, что кривая асимптотически приближается к некоторой прямой, параллельной оси абсцисс.

С помощью этой функции хорошо описывается развитие новой отрасли (нового производства).Однако выявленные закономерности развития следует обобщать с определенной осторожностью, причем для коротких периодов.

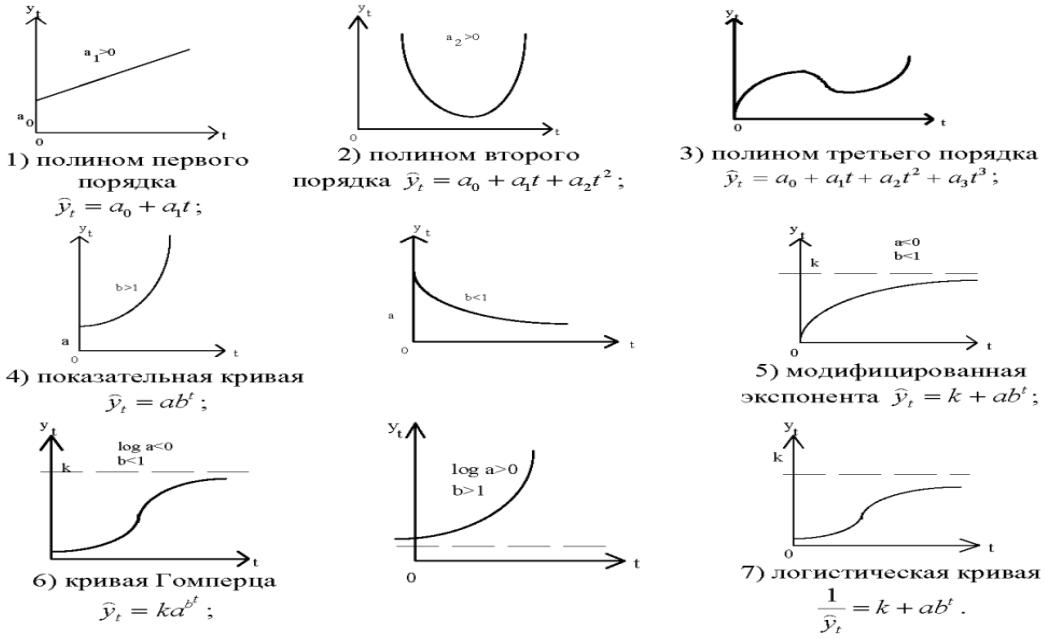


Рис. 2. **Кривые роста**

Таким образом, были рассмотрены наиболее часто используемые в экономических исследованиях виды кривых роста. Выявленные особенности и свойства этих кривых могут существенно помочь при решении задачи выбора типа кривой.

Вопросы для самопроверки

1. Какие типы кривых роста наиболее часто используются на практике при построении трендовых моделей?

2. Укажите характерные черты основных типов кривых роста.

3. Какие существуют недостатки подхода, связанного с применением моделей кривых роста?

4. Каким методом определяются коэффициенты полиномиальных трендовых моделей? Объясните суть этого метода.

5. Почему перенос начала координат в середину ряда динамики приводит к упрощению системы нормальных уравнений?

6. Как можно осуществить оценку коэффициентов показательной трендовой модели с помощью метода наименьших квадратов?

7. Какова интерпретация коэффициентов показательной трендовой модели?

8. Приведите примеры кривых роста, относящихся к классу S-образных кривых.

9. Приведите примеры кривых роста, относящихся к кривым насыщения.

10. Как определяются коэффициенты линейной трендовой модели методом наименьших квадратов в матричном виде?

Раздел 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНДОВЫХ И ТРЕНД-СЕЗОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 5. Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании (часть 2)

1. Методы выбора кривых роста

Существует несколько практических подходов, облегчающих процесс выбора формы кривой роста. Наиболее простой путь – визуальный анализ, опирающийся на изучение графического изображения временного ряда. Подбирают такую кривую роста, форма которой соответствует фактическому развитию процесса. Если на графике исходного ряда тенденция развития недостаточно четко просматривается, то можно провести некоторые стандартные преобразования ряда (например, сглаживание), а потом подобрать функцию, отвечающую графику преобразованного ряда. В современных пакетах статистической обработки имеется богатый арсенал стандартных преобразований данных и широкие возможности для графического изображения, в том числе в различных масштабах. Все это позволяет существенно упростить для исследователя проведение данного этапа.

В статистической литературе описан метод последовательных разностей, помогающий при выборе кривых полиномиального типа. Предположим, что уровни временного ряда могут быть представлены в виде суммы систематической составляющей f_t и случайной компоненты ε_t, для которой выполняются условия: $M\varepsilon_t = 0$; $M(\varepsilon_t \varepsilon_{t\pm\tau}) = 0$, при $\tau \neq 0$; $M(\varepsilon_t \varepsilon_{t\pm\tau}) = \sigma^2$ при τ =0.

Если анализируемый временной ряд содержит в качестве неслучайной составляющей f_t алгебраический полином порядка p, то переход к последовательным разностям порядка $p+1$ исключает регулярную составляющую, оставляя только элементы, выраженные через остаточную

случайную компоненту. Поясним, что для временного ряда $y_1, y_2, \ldots, y_n$ последовательные разности первого порядка определяются следующим образом: $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$, t = 2, …, n. Последовательные разности второго порядка – это разности от последовательных разностей первого порядка: $\Delta^2 y_t = \Delta y_t - \Delta y_{t-1}$, t=3,…,n. Аналогично последовательные разности порядка $k \geq 3$ можно представить в виде: $\Delta^k y_t = \Delta^{k-1} y_t - \Delta^{k-1} y_{t-1}$, t=k+1,…,n.

Сформулировано следующее правило подбора порядка p аппроксимирующего полинома. Для исходного ряда $y_1, y_2, \ldots, y_n$ следует вычислить последовательные разности порядка k= 1,2,…, а также определить оценки

$$\hat{\sigma}^2(k) = \frac{\frac{1}{n-k}\sum_{t=1}^{n-k}(\Delta^k y_t)^2}{C_{2K}^K} \quad . \qquad (1)$$

Далее следует проанализировать поведение разностей и величины $\hat{\sigma}^2(k)$ в зависимости от значений *k*. Начиная с некоторого значения $k=k_0$, величина (1) стабилизируется, оставаясь примерно на одном уровне при дальнейшем росте *k*. Тогда оценка порядка сглаживающего полинома $p=k_0-1$. Этот метод позволяет оценить верхний предел порядка полинома *p*, который целесообразно использовать для элиминирования неслучайной составляющей.

Существенную помощь при выборе кривых роста из более широкого класса функций может оказать метод характеристик прироста.

Процедура выбора кривых с использованием этого метода включает следующие шаги: выравнивание ряда с помощью скользящей средней; определение средних приростов; вычисление производных характеристик прироста. Для многих видов кривых были найдены такие преобразования приростов, которые линейно изменялись относительно *t* или были постоянны. В связи с этим исследование рядов характеристик приростов часто оказывает существенную помощь при определении законов развития

исходных временных рядов. Данный метод является более универсальным по сравнению с методом последовательных разностей.

Однако чаще всего на практике к выбору формы кривой подходят исходя из значений критерия, в качестве которого принимают сумму квадратов отклонений фактических значений уровней от расчетных, получаемых выравниванием. Из рассматриваемых кривых предпочтение будет отдано той, которой соответствует минимальное значение критерия, так как чем меньше значение критерия, тем ближе к кривой ложатся данные наблюдений.

Используя этот подход, следует иметь в виду ряд моментов. Во-первых, к ряду, состоящему из m точек, можно подобрать многочлен (полином) степени (m–1), проходящий через все m точек. Во-вторых, существует множество многочленов более высоких степеней, также проходящих через все эти точки. Для этих многочленов значение критерия будет равно 0, однако очевидно, что такая кривая не пригодна как для выделения тенденции, так и для целей прогнозирования. Также следует учитывать, что за счет роста сложности кривой можно увеличить точность описания тренда в прошлом, однако доверительные интервалы при прогнозировании будут существенно шире, чем у более простых кривых при одинаковом периоде упреждения, например, за счет большего числа параметров.

Таким образом, использование этого подхода должно проходить в два этапа. На первом – происходит ограничение приемлемых функций, исходя из содержательного анализа задачи. На втором – осуществляется расчет значений критерия и выбор на его основе наиболее подходящей кривой роста.

Иногда в качестве критерия выбирается средняя квадратическая ошибка

$$S = \sqrt{\frac{\sum (y_t - \hat{y}_t)^2}{n - k}}, \qquad (2)$$

где y_t – фактическое значение уровня ряда;

$\hat{y}_t$ – расчетное значение уровня ряда, полученное по модели;

k– число оцениваемых коэффициентов модели;

n – длина ряда.

Отметим, что нет «жестких» рекомендаций для выбора кривых роста. Особенно осторожно следует подходить к решению этой задачи при использовании полученной функции для экстраполирования найденных закономерностей в будущее. Применение кривых роста должно базироваться на предположении о сохранении выявленной тенденции в прогнозируемом периоде. Рассмотренные статистические приемы и методы могут помочь исследователю при осуществлении сложного выбора подходящей кривой роста.

2.Доверительные интервалы прогноза

Заключительным этапом применения кривых роста является экстраполяция тенденции на базе выбранного уравнения. Прогнозные значения исследуемого показателя вычисляют путем подстановки в уравнение кривой значений времени *t*, соответствующих периоду упреждения. Полученный таким образом прогноз называют точечным, так как для каждого момента времени определяется только одно значение прогнозируемого показателя.

На практике в дополнении к точечному прогнозу желательно определить границы возможного изменения прогнозируемого показателя, задать «вилку» возможных значений прогнозируемого показателя, т.е. вычислить прогноз интервальный.

Несовпадение фактических данных с точечным прогнозом, полученным путем экстраполяции тенденции по кривым роста, может быть вызвано: – субъективной ошибочностью выбора вида кривой; – погрешностью оценивания параметров кривых; – погрешностью, связанной с отклонением отдельных наблюдений от тренда, характеризующего некоторый средний уровень ряда на каждый момент времени.

Погрешность, связанная со вторым и третьим источником, может быть отражена в виде доверительного интервала прогноза. Доверительный

интервал, учитывающий неопределенность, связанную с положением тренда, и возможность отклонения от этого тренда, определяется в виде:

$$\hat{y}_{n+L} \pm t_a S_p, \qquad (3)$$

где n – длина временного ряда;

L – период упреждения;

$\hat{y}_{n+L}$ – точечный прогноз на момент $n + L$;

t_α – значение t-статистики Стьюдента;

S_p– средняя квадратическая ошибка прогноза.

Предположим, что тренд может быть описан линейной моделью: $\hat{y}_t = a_0 + a_1 t$. Так как оценки параметров определяются по выборочной совокупности, представленной временным рядом, то они содержат погрешность. Погрешность параметра a_0 приводит к вертикальному сдвигу прямой, погрешность параметра a_1 –к изменению угла наклона прямой относительно оси абсцисс. С учетом разброса конкретных реализаций относительно линий тренда, дисперсию S_p^2 можно представить в виде:

$$S_p^2 = \frac{S_y^2}{n} + S_y^2 \frac{(t_1 - \bar{t})^2}{\sum_{t=1}^{n} (t - \bar{t})^2} + S_y^2, \qquad (4)$$

где S_y^2 – дисперсия отклонений фактических наблюдений от расчетных;

t_1 – время, для которого делается экстраполяция;

$t_1 = n + L$, L – время упреждения;

t – порядковый номер уровней ряда, $t = 1, 2, ..., n$;

$\bar{t}$ – порядковый номер уровня, стоящего в середине ряда;

$\bar{t} = (n + 1) : 2$.

Тогда доверительный интервал можно представить в виде:

$$\hat{y}_{n+L} \pm t_a S_y \sqrt{\frac{n+1}{n} + \frac{(t_1 - \bar{t})^2}{\sum_{t=1}^{n} (t - \bar{t})^2}}. \qquad (5)$$

Обозначим корень в выражении (5) через K. Значение K зависит только от n и L, т.е. от длины ряда и периода упреждения. Поэтому можно составить таблицы значенийK или $K^* = t_\alpha K$.

Тогда интервальная оценка будет иметь вид: $\hat{y}_{n+L} \pm S_y K^*$. (6)

Выражение, аналогичное (5), можно получить для полинома второго порядка:

$$\hat{y}_{n+L} \pm t_a S_y \sqrt{1 + \frac{t_1^2}{\sum t^2} + \frac{\sum t^4 - (2\sum t^2) t_1^2 + n t_1^4}{n\sum t^4 - (\sum t^2)^2}}. \qquad (7)$$

Дисперсия отклонений фактических наблюдений от расчетных определяется выражением:

$$S_y^2 = \frac{\sum_{t=1}^{n} (y_t - \hat{y}_t)^2}{n-k}, \qquad (8)$$

где y_t – фактические значения уровней ряда;

$\hat{y}_t$ – расчетные значения уровней ряда;

n – длина временного ряда;

k – число оцениваемых параметров выравнивающей кривой.

Таким образом, ширина доверительного интервала зависит от уровня значимости, периода упреждения, среднего квадратического отклонения от тренда и степени полинома (рис. 1). Чем выше степень полинома, тем шире доверительный интервал при одном и том же значении S_y, так как дисперсия уравнения тренда вычисляется как взвешенная сумма дисперсий соответствующих параметров уравнения.

Доверительные интервалы прогнозов, полученных с использованием показательной модели, определяют аналогичным образом. Отличие состоит в том, что как при вычислении параметров кривой, так и при вычислении средней квадратической ошибки используют не сами значения уровней временного ряда, а их логарифмы.

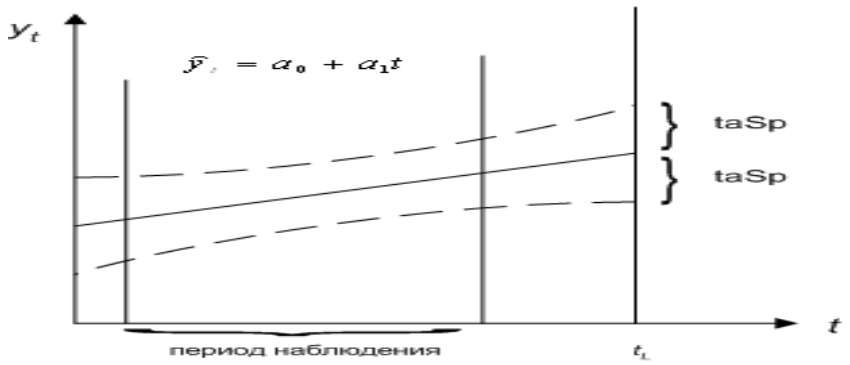


Рис. 1. **Доверительные интервалы прогноза для линейного тренда**

В таблице 1 приведены значения *K** в зависимости от длины временного ряда *n* и периода упреждения *L* для линейной модели и параболической модели тренда.

Табл. 1

Значения К* для оценки доверительных интервалов прогноза на основе линейного тренда и параболического тренда при доверительной вероятности 0,9

Длина временного ряда (n)	Линейный тренд			Длина временного ряда (n)	Параболический тренд		
	Период упреждения (L)				Период упреждения (L)		
	1	2	3		1	2	3
7	2,6380	2,8748	3,1399	7	3,948	5,755	8,152
8	2,4631	2,6391	2,8361	8	3,459	4,754	6,461
9	2,3422	2,4786	2,6310	9	3,144	4,124	5,408
10	2,2524	2,3614	2,4827	10	2,926	3,695	4,698
11	2,1827	2,2718	2,3706	11	2,763	3,384	4,189
12	2,1274	2,2017	2,2836	12	2,636	3,148	3,808
13	2,0837	2,1463	2,2155	13	2,536	2,965	3,516
14	2,0462	2,1000	2,1590	14	2,455	2,830	3,286
15	2,0153	2,0621	2,1131	15	2,386	2,701	3,100
16	1,9883	2,0292	2,0735	16	2,330	2,604	2,950
17	1,9654	2,0015	2,0406	17	2,280	2,521	2,823
18	1,9455	1,9776	2,0124	18	2,238	2,451	2,717
19	1,9280	1,9568	1,9877	19	2,201	2,391	2,627
20	1,9117	1,9375	1,9654	20	2,169	2,339	2,549
21	1,8975	1,9210	1,9461	21	2,139	2,293	2,481
22	1,8854	1,9066	1,9294	22	2,113	2,252	2,422
23	1,8738	1,8932	1,9140	23	2,090	2,217	2,371
24	1,8631	1,8808	1,8998	24	2,069	2,185	2,325
25	1,8538	1,8701	1,8876	25	2,049	2,156	2,284

Очевидно, что при увеличении длины рядов (n) значения K^* уменьшаются, с ростом периода упреждения L значения K^* увеличиваются. При этом влияние периода упреждения неодинаково для различных значений n: чем больше длина ряда, тем меньшее влияние оказывает период упреждения L.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите основные методы выбора моделей кривых роста.

2. Для каких целей можно использовать метод последовательных разностей?

3. Как оцениваются доверительные интервалы прогнозов, полученных по линейной (параболической) модели?

4. Как влияет длина ряда и период упреждения L на значения K^*?

Раздел 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНДОВЫХ И ТРЕНД-СЕЗОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 6. Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании (часть 3)

1. Проверка адекватности выбранных моделей

Проверка адекватности выбранных моделей реальному процессу (в частности, адекватности полученной кривой роста) строится на анализе остаточной компоненты. Остаточная компонента получается после выделения из исследуемого ряда систематической составляющей (тренда и периодических составляющих, если они присутствуют в динамике временного ряда).

Предположим, что исходный временной ряд описывает процесс, не подверженный сезонным колебаниям, то есть примем гипотезу об аддитивной модели ряда, содержащей трендовую и случайную компоненты.

Тогда ряд остатков будет получен как отклонения фактических уровней временного ряда (y_t) от расчетных ($\hat{y}_t$): $e_t = y_t - \hat{y}_t$.(1)

При использовании кривых роста $\hat{y}_t$ вычисляют, подставляя в уравнения выбранных кривых соответствующие последовательные значения времени.

Принято считать, что модель адекватна описываемому процессу, если остаточная последовательность (ряд остатков) представляет собой случайную компоненту ряда.

Поэтому при оценке «качества» модели проверяют, удовлетворяет ли остаточная последовательность следующим свойствам:

- случайности колебаний уровней ряда;
- соответствию распределения остаточной компоненты нормальному закону с нулевым математическим ожиданием;
- независимости значений уровней ряда остатков между собой.

При проверке первого свойства исследователю полезно провести графический анализ остаточной последовательности.

В современных эконометрических пакетах имеется набор графических средств, позволяющих судить о том, насколько распределение остатков согласуется с нормальным распределением. Например, полезной может оказаться гистограмма остатков с наложенной нормальной плотностью, позволяющая исследователю оценить симметричность распределения остатков и близость к нормальному закону.

Кроме графических средств, в современных пакетах прикладных программ представлены и статистические критерии, позволяющие проводить проверку гипотезы о нормальности распределения остатков, например, критерий Пирсона и др. Однако на практике использование этих средств зачастую затруднено из-за небольшой длины временных рядов экономических показателей (n< 50). Поэтому проверка на нормальность может быть произведена приближенно, например, на основе подхода, опирающегося на показателей асимметрии и эксцесса.

Как известно, при нормальном распределении показатели асимметрии и эксцесса равны нулю. Так как мы предполагаем, что отклонения от тренда представляют собой выборку из некоторой генеральной совокупности, то можно определить выборочные характеристики асимметрии (A) и эксцесса ($Э$), а также оценить их среднеквадратические ошибки, зависящие от длины ряда n:

$$A = \frac{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} e_t^3}{\sqrt{\left(\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} e_t^2\right)^3}}; \qquad Э = \frac{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} e_t^4}{\left(\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} e_t^2\right)^2} - 3. \qquad (1)$$

Если одновременно выполняются следующие неравенства:

$$|A| < 1{,}5 \cdot \sqrt{\frac{6(n-2)}{(n+1)(n+3)}}; \left|Э + \frac{6}{n+1}\right| < 1{,}5 \cdot \sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n+1)^2(n+3)(n+5)}}, \qquad (2)$$

то гипотеза о нормальном характере распределения случайной компоненты не отвергается.Если выполняется хотя бы одно из неравенств:

$$\begin{aligned} &|A| \geq 2\sqrt{\frac{6(n-2)}{(n+1)(n+3)}}; \\ &\left|Э + \frac{6}{n+1}\right| \geq 2\sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n+1)^2(n+3)(n+5)}}, \end{aligned} \qquad (3)$$

то гипотеза о нормальном характере распределения отвергается. Другие случаи требуют дополнительной проверки с помощью более мощных критериев.

Рассмотрим подробнее последнее свойство. Если вид функции, описывающей систематическую составляющую, выбран неудачно, то последовательные значения ряда остатков могут не обладать свойствами независимости, т.к. они могут коррелировать между собой. В этом случае говорят, что имеет место автокорреляция остатков.

Существует несколько приемов обнаружения автокорреляции. Наиболее распространенным является подход, опирающийся на критерий Дарбина-Уотсона. Тест Дарбина-Уотсона связан с проверкой гипотезы об отсутствии автокорреляции первого порядка, то есть автокорреляции между соседними остаточными членами ряда. При этом критическая статистика определяется по формуле:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{n}(e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2}. \qquad (4)$$

Можно показать, что величина d приближенно равна:

$$d \approx 2(1 - r_1), \qquad (5)$$

где r_1 – коэффициент автокорреляции первого порядка (то есть парный коэффициент корреляции между двумя последовательностями остатков e_1, e_2, ... ,e_{n-1} и e_2, e_3, ... , e_n).

Из (5) видно, что близость значения статистики d к нулю означает наличие высокой положительной автокорреляции (коэффициент r_1 близок к

единице); близость значения статистики d к четырем означает наличие высокой отрицательной автокорреляции (коэффициент r_1 близок к минус единице). Естественно, в случае отсутствия автокорреляции значение статистики d будет близким к двум (коэффициент r_1 не сильно отличается от нуля). Применение на практике критерия Дарбина-Уотсона основано на сравнении расчетного значения статистики d с пороговыми, граничными значениями d_1 и d_2.

Граничные значения d_1 и d_2, зависящие от числа наблюдений n, количества объясняющих переменных в модели, уровня значимости α, находятся по таблицам (авторами критерия составлены таблицы для α = 0,05, α= 0,025 и α= 0,01). Таблицы Дарбина-Уотсона с критическими значениями d_1 и d_2 при α = 0,05 и α= 0,01 представлены в дополнительных материалах по дисциплине.

Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина-Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза H_0 об отсутствии автокорреляции остатков. Пусть альтернативная гипотеза состоит в наличии в остатках положительной автокорреляции первого порядка.Тогда при сравнении расчетного значения статистики d ($d < 2$) с d_1 и d_2 возможны следующие варианты:

1) если $d < d_1$, то гипотеза H_0 об отсутствии автокорреляции отвергается (с вероятностью ошибки, равной α) в пользу гипотезы о положительной автокорреляции;

2) если $d > d_2$, то гипотеза H_0 не отвергается;

3) если $d_1 \le d \le d_2$, то нельзя сделать определенный вывод по имеющимся исходным данным (значение d попало в область неопределенности).

Если альтернативной является гипотеза о наличии в остатках отрицательной автокорреляции первого порядка, то с пороговыми,

граничными значениями d_1 и d_2 сравнивается величина $4-d$ (при $d>2$).При этом возможны следующие варианты:

1) если $4-d<d_1$, то гипотеза H_0об отсутствии автокорреляции отвергается (с вероятностью ошибки, равной α) в пользу гипотезы об отрицательной автокорреляции;

2) если $4-d>d_2$, то гипотеза H_0 не отвергается;

3) если $d_1 \le 4-d \le d_2$, то нельзя сделать определенный вывод по имеющимся исходным данным.

Данный критерий нельзя использовать, если среди объясняющих переменных содержатся лагированные значения результативного показателя (например, он не применим к моделям авторегрессии).Таким образом, можно считать, что в случае отсутствия автокорреляции в остатках расчетное значение статистики «не слишком отличается» от 2.

2. Характеристики точности моделей

Важнейшими характеристиками «качества» модели, выбранной для прогнозирования, являются показатели ее точности. Они описывают величины случайных ошибок, полученных при использовании модели. Таким образом, чтобы судить о «качестве» выбранной модели, необходимо проанализировать систему показателей, характеризующих как адекватность модели, так и ее точность.

О точности прогноза можно судить по величине ошибки (погрешности) прогноза.Ошибка прогноза – величина, характеризующая расхождение между фактическим и прогнозным значением показателя.Абсолютная ошибка прогноза определяется по формуле:

$$\Delta_t = \hat{y}_t - y_t, \qquad (5)$$

где $\hat{y}_t$ – прогнозное значение показателя; y_t – фактическое значение.

Эта характеристика имеет ту же размерность, что и прогнозируемый показатель, и зависит от масштаба измерения уровней временного ряда. На

практике широко используется относительная ошибка прогноза, выраженная в процентах относительно фактического значения показателя:

$$\delta_t = \frac{\hat{y}_t - y_t}{y_t} \cdot 100\%. \qquad (6)$$

Также используются средние ошибки по модулю (абсолютные и относительные):

$$\left|\overline{\Delta}\right| = \frac{\sum_{t=1}^{n} \left|\hat{y}_t - y_t\right|}{n}; \qquad (7)$$

$$\left|\overline{\delta}\right| = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \left|\frac{\hat{y}_t - y_t}{y_t}\right| \cdot 100\%,$$

где n – число уровней временного ряда, для которых определялось прогнозное значение.

Из (5), (6) видно, что если абсолютная и относительная ошибка больше 0, то это свидетельствует о «завышенной» прогнозной оценке, если меньше 0, то прогнозное значение было занижено.

Очевидно, что все указанные характеристики могут быть вычислены после того, как период упреждения уже закончился, и имеются фактические данные о прогнозируемом показателе или при рассмотрении показателя на ретроспективном участке.

В последнем случае имеющаяся информация делится на две части: по первой – оцениваются параметры модели, а данные второй части рассматриваются в качестве фактических. Ошибки прогнозов, полученные ретроспективно (на втором участке), характеризуют точность применяемой модели.

На практике при проведении сравнительной оценки моделей могут использоваться такие характеристики качества как сумма квадратов ошибок и средний квадрат ошибок (S^2):

$$S^2 = \frac{\sum_{t=1}^{n} \left(\hat{y}_t - y_t\right)^2}{n - \kappa}, \qquad (8)$$

где k – число оцениваемых коэффициентов модели.

Чем меньше значения этих характеристик, тем выше точность модели. О точности модели нельзя судить по одному значению ошибки прогноза. Например, если прогнозная оценка месячного уровня производства в июне совпала с фактическим значением, то это не является достаточным доказательством высокой точности модели. Надо учитывать, что единичный хороший прогноз может быть получен и по плохой модели, и наоборот. Следовательно, о качестве применяемых моделей можно судить лишь по совокупности сопоставлений прогнозных значений с фактическими.

Простой мерой качества прогнозов может стать μ – относительное число случаев, когда фактическое значение охватывалось интервальным прогнозом:

$$\mu = \frac{p}{p+q}, \qquad (9)$$

где p – число прогнозов, подтвержденных фактическими данными;

q – число прогнозов, не подтвержденных фактическими данными.

Когда все прогнозы подтверждаются, то $q = 0$ и $\mu = 1$. Если же все прогнозы не подтвердились, то $p = 0$ и $\mu = 0$. Сопоставление коэффициентов μ для разных моделей может иметь смысл при условии, что доверительные вероятности приняты одинаковыми.

В современных статистических пакетах прикладных программ пользователю в достаточно удобном виде предоставляется широкий спектр характеристик «качества» построенных моделей. В таблице 1 приведены статистики ошибок (остатков), полученных при реализации линейной модели в среде SPSS.

Табл.1

Анализ остатков (ошибок) линейной модели в SPSS

N п/п	**Характеристики ошибок**	**ErrorStatistics**	**Полученные значения**
1	*Средняя ошибка*	*MeanError*	,0000
2	*Средняя абсолютная ошибка*	*MeanAbsoluteError(MAE)*	21,909
3	*Средняя ошибка в процентах*	MeanPercentError*(MPE)*	,0%
4	*Средняя абсолютная ошибка в процентах*	Mean Absolute Percent Error*(MAPE)*	1,5%
5	*Сумма квадратов ошибок*	Sum of Squared Errors *(SSE)*	10485,543
6	*Средний квадрат ошибок*	MeanSquaredError*(MSE)*	806,580
7	*Корень квадратный из среднего квадрата ошибок*	Root Mean Squared Error *(RMSE)*	28,400
8	*Дарбин-Уотсон*	Durbin-Watson*(DW)*	1,303

Линейная трендовая модель использовалась для прогнозирования временного ряда, отражающего динамику жилищного фонда в собственности граждан в Российской Федерации. Данные таблицы 1 показывают, что в среднем расчетное значение отклонялось от фактического на 1,5% или на 21,9 млн $м^2$. Проверка гипотезы об отсутствии автокорреляции первого порядка в остатках с помощью критерия Дарбина-Уотсона показала, что при уровне значимости 0,05 нельзя сделать определенного вывода по имеющимся исходным данным (расчетное значение попало в область неопределенности).

Вопросы для самопроверки

1. Для какой цели применяется критерий Дарбина-Уотсона?
2. Как использовать табличные значения статистики Дарбина-Уотсона?
3. В каком диапазоне может изменяться расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона?
4. Какие основные характеристики точности моделей прогнозирования рассчитываются в современных статистических пакетах прикладных программ?
5. Каким свойствам должна удовлетворять остаточная последовательность, чтобы быть случайной компонентой?

Раздел 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНДОВЫХ И ТРЕНД-СЕЗОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция 7. Выделение сезонной составляющей и построение тренд-сезонных моделей

1. Выделение сезонной составляющей

Потребности экономической практики послужили мощным стимулом к совершенствованию статистической методологии в области выявления, измерения, моделирования и прогнозирования сезонных колебаний.

В настоящее время при описании и прогнозировании тренд-сезонных процессов используются подходы, связанные с применением индексов сезонности в сочетании с кривыми роста, процедуры, опирающиеся на широкий спектр адаптивных моделей, сезонный вариант модели ARIMA и др., а также разрабатываются специализированные подходы, учитывающие специфику конкретных временных рядов.

Остановимся более подробно на методологических вопросах расчета сезонной составляющей. Очевидно, что процедуры расчета зависят от принятой модели временного ряда, содержащей сезонность в аддитивной или мультипликативной форме.

При этом для аддитивной модели характеристики сезонности будут измеряться в абсолютных величинах, а для мультипликативной – в относительных.

Укрупненный алгоритм оценивания сезонной компоненты можно представить в виде следующих последовательных этапов.

I. Сглаживание исходного временного ряда с помощью процедуры скользящей средней при четной длине интервала сглаживания для предварительного оценивания тенденции развития.

II. Вычисление уровней временного ряда x_t, представляющих собой отношения/разности фактических уровней y_t и сглаженных значений y'_t,

полученных на предыдущем шаге (соответственно для случая мультипликативной/ аддитивной сезонности).

III. Усреднение значений уровней x_t для одноименных месяцев (кварталов) с цельюэлиминирования влияния случайной составляющей и определения предварительных значений сезонной компоненты.

IV. Проведение корректировки первоначальных значений сезонной составляющей с учетом мультипликативного или аддитивного характера сезонности для того, чтобы суммарное воздействие сезонности на динамику было нейтральным.

Рассмотрим алгоритм расчета для случая аддитивной сезонности.

1. Для описания тенденции воспользуемся процедурой скользящей средней при четной длине интервала сглаживания $\ell = 2p$. Тогда для временных рядов месячной динамики, как правило, будет использоваться скользящая средняя при λ=12, а для рядов квартальной динамики часто используется процедура скользящей средней при λ=4.

2. Рассчитаем отклонения фактических значений y_t от уровней сглаженного ряда y'_t, полученных на предыдущем шаге:

$$x_t = y_t - y'_t. \qquad (1)$$

Уровни вновь полученного ряда x_t отражают эффект сезонности и случайности.

3. Для элиминирования влияния случайных факторов определим предварительные значения сезонной составляющей как средние значения из уровней x_tдля одноименных месяцев (кварталов). При использовании скользящей средней с четным значением длины интервала сглаживания ($\ell = 2p$) p первых и p последних уровней ряда будут потеряны. Потери составят по 6 уровней в начале и в конце временного ряда при анализе ежемесячной динамики, в свою очередь при исследовании квартальной динамики будут потеряны 2 уровня в начале и 2 в конце временного ряда.

4. Проведем корректировку первоначальных значений сезонной составляющей, вызванную тем, что суммарное воздействие сезонности на динамику предполагается нейтральным. Это свойство для сезонных колебаний в аддитивной форме выражается в том, что сумма значений сезонной составляющей для полного сезонного цикла должна быть равна нулю. Поэтому окончательные оценки сезонности получим с помощью следующего выражения:

$$S_i = \overline{x}_i - \overline{x} \ (i = 1,2,\ldots,m), \qquad (2)$$

где $\overline{x} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \overline{x}_i$, m – число фаз в полном сезонном цикле (как правило, m = 12 для рядов месячной динамики и m = 4 для квартальных данных).

Для мультипликативной формы сезонности меняется содержание двух шагов алгоритма: 2 и 4. Очевидно, что на втором шаге знак вычитания необходимо заменить делением. После получения предварительных оценок сезонности усреднением на шаге 3, следует выполнить процедуру их корректировки. Взаимопогашаемость сезонных колебаний в мультипликативной форме выражается в том, что средняя арифметическая из значений коэффициентов сезонности для полного сезонного цикла должна быть равна единице. Поэтому окончательные, скорректированные оценки коэффициентов сезонности (S_i) определяются с помощью умножения предварительных оценок сезонной составляющей ($\overline{x}_i$) на поправочный коэффициент

$$(k): \ k = \frac{m}{\sum_{i=1}^{m} \overline{x}_i}, \qquad (3)$$

где m – число фаз в полном сезонном цикле.

Отличия в реализации основных этапов выделения сезонной составляющей в зависимости от характера сезонности (аддитивного или мультипликативного) представлены в табл. 1.

Табл. 1

Основные этапы выделения сезонной составляющей

Основные этапы	**Аддитивный характер сезонности**	**Мультипликативный характер сезонности**
I этап	Получение сглаженных уровней временного ряда (y'_t) с помощью процедуры скользящей средней (при четной длине интервала сглаживания)	
II этап	Вычисление разностей фактических уровней y_t и сглаженных значений y'_t: $x_t = y_t - y'_t$	Вычисление отношений фактических уровней y_t и сглаженных значений y'_t: $x_t = y_t / y'_t$
III этап	Определение предварительных оценок сезонности $(\overline{x}_i)$ путем усреднения значений уровней x_t для одноименных месяцев (кварталов).	
IV этап	Корректировка значений сезонной составляющей: $S_i = \overline{x}_i - \overline{x}$ $(i = 1,2,\ldots,m)^1$, где $\overline{x} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\overline{x}_i$.	Корректировка значений сезонной составляющей: $S_i = \overline{x}_i k$ $(i = 1,2,\ldots,m)^1$, где $k = \frac{m}{\sum_{i=1}^{m}\overline{x}_i}$.

На рис.1 представлена ежемесячная динамика ввода в действие жилых домов в России.

Графический анализ исследуемого временного ряда свидетельствует о наличии трендовой компоненты в анализируемом периоде: наглядно выражена тенденция роста объемов вводимого жилья.

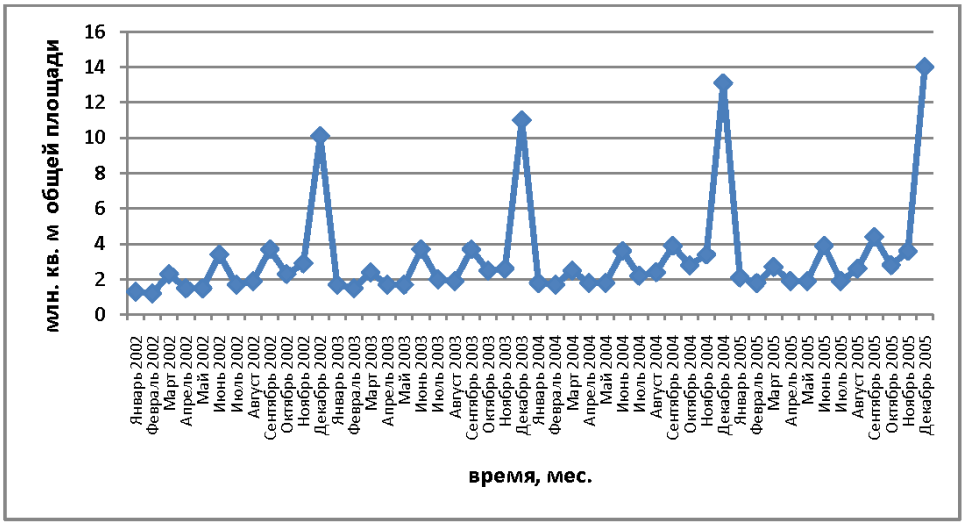


Рис.1 **Ввод в действие жилых домов в России с января 2002 г. по декабрь 2005 г.**

Также на рис. 1 отчетливо видны внутригодовые сезонные колебания, характерные для ежемесячной динамики ввода в действие жилых домов.

«Пики» приходятся на последний месяц каждого квартала, причем для 2 и 3 кварталов эти всплески более значительны, чем для первого квартала, отличающегося в целом низкой строительной активностью. Наиболее существенный всплеск ежегодно приходится на декабрь, что связано со стремлением сдать работу в завершающемся отчетном году. В исследуемом периоде объемы жилья, вводимого в этом месяце, составляли почти 1/3 от общего вводав действие жилых домов за год. На рис.1 амплитуда сезонных колебаний изменяется с течением времени, увеличивается с ростом тренда, что указывает на мультипликативный характер сезонности.

Применение вышеописанной процедуры (табл.1) позволило получить оценки коэффициентов сезонности, наглядно представленные с помощью лепестковой диаграммы (рис.2). Самые низкие значения коэффициентов сезонности характерны для января и февраля, выделяются третий, шестой и девятый месяцы, завершающие соответствующие кварталы. При этом

значение коэффициента сезонности для марта составило менее 0,8, а аналогичные значения для июня и сентября превысили единицу, указывая на то, что объемы ввода жилья в эти месяцы примерно на 14% и 21% превышают трендовые значения, оцененные с помощью скользящих средних.

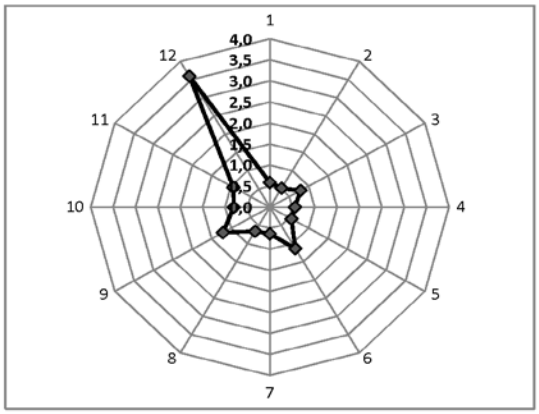


Рис.2. **Представление сезонной составляющей с помощью лепестковой диаграммы**

Наглядно иллюстрирует неравномерность ввода жилья резко выделяющийся на рис. 2 «лепесток», соответствующий последнему месяцу года, для которого коэффициент сезонности приблизился к значению 3,6.

Следует отметить, что существуют различные модификации рассмотренной процедуры выделения сезонности. Например, на третьем этапе при определении предварительных оценок сезонности ($\overline{x}_i$) может использоваться медианное значение из уровней x_t для одноименных месяцев (кварталов). Привлекательность такого подхода объясняется тем, что медиана, в отличие от средней арифметической, устойчива к наличию выбросов, аномальных наблюдений.

2. Построение тренд-сезонных моделей

На практике часто используются подходы к прогнозированию тренд-сезонных процессов, предполагающие неизменный, устойчивый характер сезонных эффектов во времени. Описанные в предыдущем параграфе процедуры оценивания сезонной составляющей могут рассматриваться как

начальный этап построения таких моделей. В этом случае подход к прогнозированию с помощью тренд-сезонных моделей может быть описан в виде следующей последовательности шагов:

- оценивание сезонной составляющей (с учетом характера сезонности: аддитивного или мультипликативного) по представленной в табл.1 схеме;
- проведение сезонной корректировки исходных данных (десезонализация временного ряда);
- расчет параметров тренда на основе сезонно скорректированного временного ряда, полученного на втором шаге;
- моделирование динамики исходного временного ряда с учетом трендовой и сезонной составляющих;
- использование построенной модели для прогнозирования (в случае если исследователя удовлетворили полученные характеристики точности и адекватности модели).

Характерной особенностью рассмотренного подхода является предположение о неизменности во времени сезонных эффектов.

Также на практике достаточно часто для моделирования и прогнозирования сезонных колебаний могут быть использованы *фиктивные переменные*, получившие в англоязычной эконометрической литературе название *dummy variables*.Рассмотрим использование фиктивных переменных для прогнозирования тренд-сезонных процессов.

Пусть временной ряд квартальной динамики представлен в виде аддитивной модели, содержащей трендовую, сезонную и случайную компоненты. Предположим, что тренд может быть описан линейной моделью. Для описания сезонных колебаний используем фиктивные переменные. Построение модели осуществляется с помощью аддитивного добавления в линейной форме в правую часть уравнения дихотомических переменных (бинарных переменных, которые могут принимать одно из двух

значений: ноль или единица).Тогда общий вид модели может быть записан следующим образом:

$$y_t = a_0 + a_1 t + \sum_{i=2}^{4} c_i D_i + \varepsilon_t, \qquad (4)$$

где a_0, a_1, c_2, c_3, c_4 – коэффициенты модели;

D_i=1, если наблюдение принадлежит *i*-му кварталу (i = 2, 3, 4) и D_i= 0, в остальных случаях.

В (4) первый квартал взят в качестве эталонной категории, а фиктивные переменные позволят оценить разницу в уровнях сезонности между эталонным кварталом и остальными. Очевидно, что при замене эталонной категории суть модели не меняется. Предположив, что регрессионные остатки ε_t удовлетворяют всем необходимым требованиям, можно оценить коэффициенты модели с помощью метода наименьших квадратов.

Переход из одного квартала в другой в данном случае будет отражаться лишь в изменении свободного члена регрессионного уравнения и не будет касаться значения параметра, определяющего угол наклона линейного тренда и характеризующего средний абсолютный прирост уровней ряда под воздействием тенденции.

Найденные значения коэффициентов при фиктивных переменных позволяют оценить «сдвиги» в уровнях за счет фактора сезонности относительно первого эталонного квартала. Проверка предположения о несущественности сдвига по сравнению с выбранным эталоном в модели (4) соответствует проверке гипотезы:$H_0 : c_i = 0$, при i = 2, 3, 4. Проверка осуществляется обычным для регрессионных моделей способом – с помощью *t*-статистики.

Гипотеза H_0 отвергается, если

$$\left| \frac{\hat{c}_i}{S\hat{c}_i} \right| > t_{кр}, \qquad (5)$$

где $\hat{c}_i$ –оценка коэффициента при *i*-й фиктивной переменной (i =2, 3, 4);

$S\hat{c}_i$ –стандартная ошибка соответствующего коэффициента;

$t_{кр}$ – значение, соответствующее *t*-распределению Стьюдента для заданного уровня значимости α и числа степеней свободы $\nu = n - p$, n – длина временного ряда (количество наблюдений),

p – число коэффициентов в модели.

В случае если гипотеза H_0 отвергается, то коэффициент при *i*-й фиктивной переменной является статистически значимым, что свидетельствует о существенности сезонного сдвига в *i*-м квартале относительно ранее выбранного эталона – первого квартала.

Рассмотрим использование этого подхода для моделирования и прогнозирования динамики временного ряда, содержащего квартальные данные о перевозке грузов железнодорожным транспортом (млн тонн). Требуется получить прогнозную оценку объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в первом полугодии следующего года, применив фиктивные переменные для моделирования сезонных колебаний.

Графический анализ компонентного состава временного ряда (рис.3) свидетельствует о наличии тренда, сезонности и случайной составляющей, а также позволяет предположить, что повышательный тренд может быть описан линейной моделью.

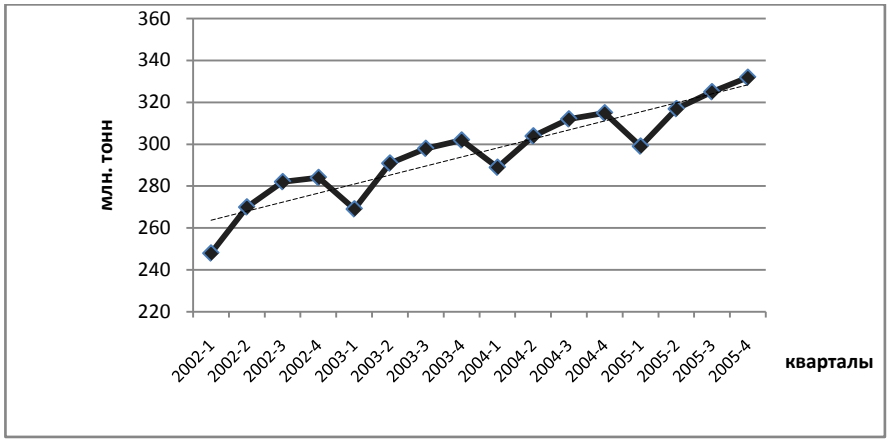


Рис. 3. **Квартальная динамика объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом**

На рис.3 отчетливо видны ежегодные сезонные спады, соответствующие первому кварталу, при этом наблюдается монотонный рост

показателя в последующие кварталы для каждого анализируемого года. Визуальный анализ позволяет предположить аддитивный характер сезонности, а для описания динамики показателя использовать модель (4).

В результате оценивания коэффициентов с помощью метода наименьших квадратов была получена следующая регрессионная модель:

$$\hat{y}_t = 248{,}819 + 3{,}919t + 15{,}331D_2 + 20{,}163D_3 + 20{,}244D_4$$
$$t_н \quad (142{,}548) \ (25{,}499) \ (7{,}862) \quad (10{,}245) \quad (10{,}133)$$
$$R^2 = 0{,}989; \quad F(4{,}11) = 243{,}049.$$

Под уравнением приведены статистические характеристики, свидетельствующие о значимости уравнения и его коэффициентов. Опираясь на построенную модель, можно записать четыре уравнения, характеризующих динамику уровней ряда для различных кварталов:

- для наблюдений I-го квартала $\hat{y}_t = 248{,}819 + 3{,}919t$;
- для наблюдений II -го квартала $\hat{y}_t = 264{,}150 + 3{,}919t$;
- для наблюдений III -го квартала $\hat{y}_t = 268{,}982 + 3{,}919t$;
- для наблюдений IV-го квартала $\hat{y}_t = 269{,}063 + 3{,}919t$.

Различия в регрессионных уравнениях вызваны влиянием сезонных эффектов, при этом параметр, определяющий угол наклона линейного тренда, остается неизменным.

На рис. 4 представлены фактические уровни исследуемого временного ряда и расчетные значения вместе с прогнозными оценками на 1-2 квартал следующего года.

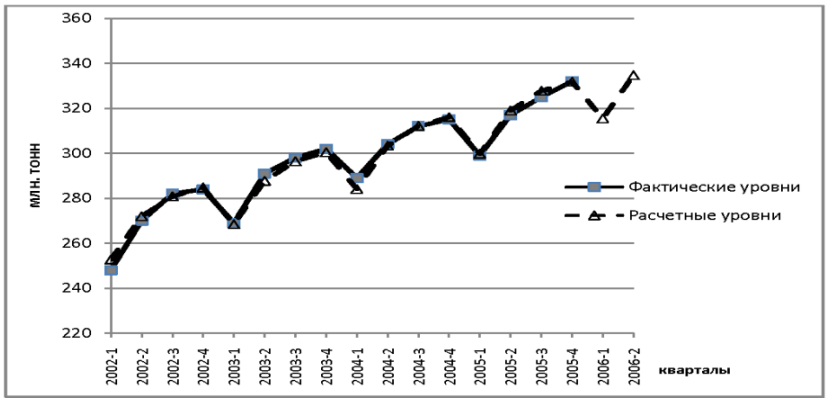


Рис. 4. **Результаты прогнозирования объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом**

Для расчета прогноза объема перевозок грузов железнодорожным транспортом в первом полугодии следующего года требуется сложить прогнозные оценки, полученные для 17-го и 18-го кварталов:

$\hat{y}_{17} = 248{,}819 + 3{,}919 \cdot 17 = 315{,}4$ $(млн.\ тонн)$;

$\hat{y}_{18} = 264{,}150 + 3{,}919 \cdot 18 = 334{,}7$ $(млн. тонн)$.

Следовательно, прогноз перевозок грузов железнодорожным транспортом в первом полугодии следующего года составил 650,1 млн тонн.

Таким образом, фиктивные переменные существенно расширяют возможности регрессионных моделей для описания динамики сложных экономических процессов. Более гибкие методы оценивания тренд-сезонных процессов, допускающие изменение сезонных эффектов во времени, рассматриваются в следующей лекции, связанной с обсуждением адаптивных моделей прогнозирования.

Вопросы для самопроверки

1. В каких единицах измерения может быть представлена сезонная составляющая, носящая мультипликативный характер?

2. Какие величины (абсолютные или относительные) используются для представления сезонности, носящей аддитивный характер?

3. Перечислите основные этапы укрупненного алгоритма выделения сезонности. В чем состоят отличия в реализации алгоритма оценивания сезонной составляющей в случае мультипликативного и аддитивного характера сезонности?

4. Как проводится корректировка первоначальных значений сезонной составляющей с учетом мультипликативного (аддитивного) характера сезонности?

5. Опишите процедуру моделирования сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных.

6. Как проверить значимость коэффициентов при «сезонных» фиктивных переменных в уравнении регрессии?

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Лекция 8. Сущность адаптивных методов прогнозирования и экспоненциальное сглаживание

1. Сущность адаптивных методов

В настоящее время одно из наиболее перспективных направлений в исследовании и прогнозировании одномерных временных рядов связано с применением адаптивных методов.

При обработке временных рядов, как правило, наиболее ценной является информация последнего периода, так как необходимо знать, как будет развиваться тенденция, существующая в данный момент, а не тенденция, сложившаяся в среднем на всем рассматриваемом периоде. Адаптивные методы позволяют учесть различную информационную ценность уровней временного ряда, степень «устаревания» данных.

Прогнозирование методом экстраполяции на основе кривых роста в какой-то мере тоже содержит элемент адаптации, поскольку с получением «свежих» фактических данных параметры кривых пересчитываются заново. Поступление новых данных может привести и к замене выбранной ранее кривой на другую модель. Однако степень адаптации в данном случае весьма незначительна, кроме того, она падает с ростом длины временного ряда, так как при этом уменьшается «весомость» каждой новой точки. В адаптивных методах различную ценность уровней в зависимости от их «возраста» можно учесть с помощью системы весов, придаваемых этим уровням.

Оценивание коэффициентов адаптивной модели обычно осуществляется на основе рекуррентного метода, который формально отличается от метода наименьших квадратов, метода максимального правдоподобия и других методов тем, что не требует повторения всего объема вычислений при появлении новых данных.

Важнейшим достоинством адаптивных методов является построение самокорректирующихся моделей, способных учитывать результат прогноза, сделанного на предыдущем шаге. Пусть модель находится в некотором состоянии, для которого определены текущие значения ее коэффициентов. На основе этой модели делается прогноз. При поступлении фактического значения оценивается ошибка прогноза (разница между этим значением и полученным по модели). Ошибка прогнозирования через обратную связь поступает в модель и учитывается в ней в соответствии с принятой процедурой перехода от одного состояния в другое. В результате вырабатываются «компенсирующие» изменения, состоящие в корректировании параметров с целью большего согласования поведения модели с динамикой ряда. Затем рассчитывается прогнозная оценка на следующий момент времени, и весь процесс повторяется вновь.

Таким образом, адаптация осуществляется итеративно с получением каждой новой фактической точки ряда. Модель постоянно «впитывает» новую информацию, приспосабливается к ней и поэтому отражает тенденцию развития, существующую в данный момент. На рисунке приведена общая схема построения адаптивных моделей прогнозирования.

Скорость (быстроту) реакции модели на изменения в динамике процесса характеризует так называемый параметр адаптации. Параметр адаптации должен быть выбран таким образом, чтобы обеспечивалось адекватное отображение тенденции при одновременной фильтрации случайных отклонений. Значение параметра адаптации может быть определено на основе эмпирических данных, выведено аналитическим способом или получено на основе метода проб.

В качестве критерия оптимальности при выборе параметра адаптации обычно принимают критерий минимума среднего квадрата ошибок прогнозирования.

На основе рассмотренных особенностей дадим определение группы методов прогнозирования, объединенных общим названием «адаптивные».

Адаптивными называются методы прогнозирования, позволяющие строить самокорректирующиеся (самонастраивающиеся) экономико-математические модели, которые способны оперативно реагировать на изменение условий путем учета результата прогноза, сделанного на предыдущем шаге, и учета различной информационной ценности уровней ряда.

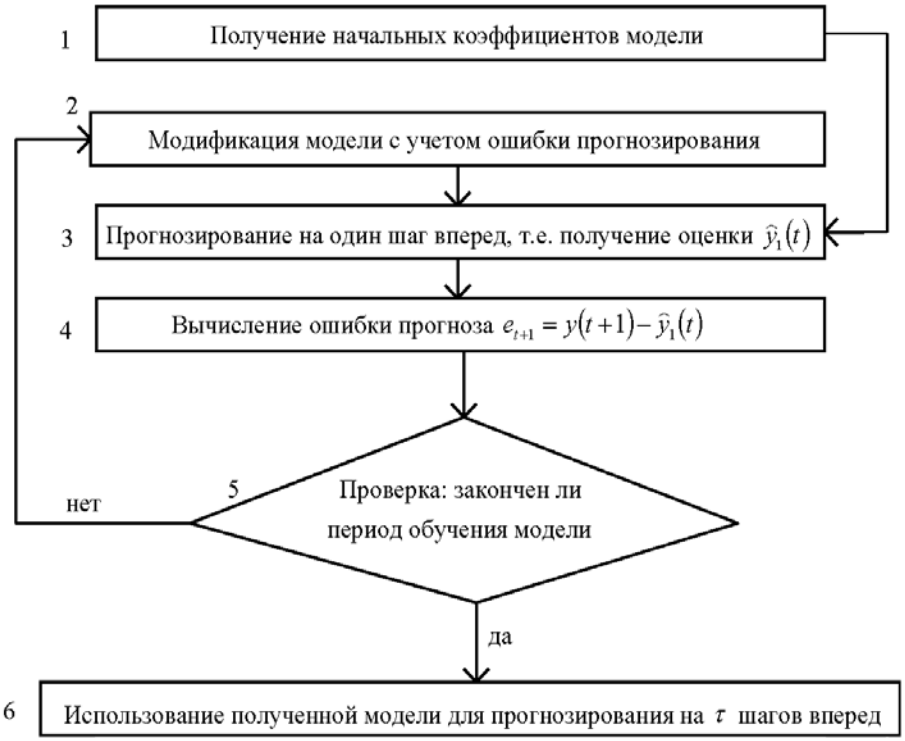


Рис. 1. **Схема построения адаптивных моделей прогнозирования**

Обозначения: y(t) – фактические уровни временного ряда; $\hat{y}_\tau(t)$ *– прогноз, сделанный в момент t на* τ *единиц времени (шагов) вперед;* e_{t+1} *– ошибка прогноза, полученная как разница между фактическим и прогнозным значением показателя в точке (t + 1).*

Благодаря указанным свойствам адаптивные методы удачно используются при краткосрочном прогнозировании (при прогнозировании на один или на несколько шагов вперед). Указанное определение отражает основные характерные черты, присущие рассматриваемому подходу. В то же время деление на адаптивные и неадаптивные модели часто носит достаточно условный характер. У истоков адаптивных методов лежит модель экспоненциального сглаживания.

2. Модель экспоненциального сглаживания.

Предположим, что модель временного ряда имеет вид:

$$y_t = a_1 + \varepsilon_t, \qquad (1)$$

где a_1 = const;

ε_t – случайные неавтокоррелированные отклонения с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ^2.

Для экспоненциального сглаживания ряда используется рекуррентная формула

$$S_t = \alpha y_t + \beta S_{t-1}, \qquad (2)$$

где S_t – значение экспоненциальной средней в момент t;

α – параметр сглаживания, α = const, $0 < \alpha < 1; \beta = 1 - \alpha$.

Если последовательно использовать соотношение (2), то экспоненциальную среднюю S_t можно выразить через предшествующие значения уровней временного ряда. При

$$n \to \infty \; S_t = \alpha \sum_{i=0}^{n} \beta^i y_{t-i}. \qquad (3)$$

Таким образом, величина S_t оказывается взвешенной суммой всех членов ряда. Причем веса отдельных уровней ряда убывают по мере их удаления в прошлое соответственно экспоненциальной функции (в зависимости от «возраста» наблюдений). Именно поэтому величина S_t названа экспоненциальной средней. Например, пусть α = 0,2. Тогда вес текущего наблюдения y_t будет равен α = 0,2, вес предыдущего уровня y_{t-1} будет соответствовать $\alpha\beta = 0{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}16$; для уровня y_{t-2} вес составит $\alpha\beta^2 = 0{,}128$; для y_{t-3} – $\alpha\beta^3 = 0{,}1024$ и т.д.

Английский математик Р. Браун показал, что математические ожидания временного ряда и экспоненциальной средней совпадут, но в то же время дисперсия экспоненциальной средней $D[S_t]$ меньше дисперсии временного ряда

$$(\sigma^2): D[S_t] = \frac{\alpha}{2-\alpha}\sigma.^2 \qquad (4)$$

Из (4) видно, что при высоком значении α дисперсия экспоненциальной средней незначительно отличается от дисперсии ряда. С уменьшением α дисперсия экспоненциальной средней сокращается, возрастает ее отличие от дисперсии ряда. Тем самым, экспоненциальная средняя начинает играть роль «фильтра», поглощающего колебания временного ряда.

Таким образом, с одной стороны, следует увеличивать вес более свежих наблюдений, что может быть достигнуто повышением α (согласно (3), с другой стороны, для сглаживания случайных отклонений величину α нужно уменьшить. Эти два требования находятся в противоречии. Поиск компромиссного значения параметра сглаживания α с учетом специфики решаемой задачи составляет важную часть исследования.

При расчете экспоненциальной средней в момент времени t всегда требуется значение экспоненциальной средней в предыдущий момент времени, поэтому на первом шаге должно быть определено некоторое значение S_0 , предшествующее S_1. Часто на практике в качестве начального значения S_0 используется среднее арифметическое значение из всех имеющихся уровней временного ряда или из какой-то их части. Вес, приписываемый этому значению, уменьшается по экспоненциальной зависимости по мере удаления от первого уровня. Поэтому для длинных временных рядов влияние неудачного выбора S_0 погашается.

При использовании экспоненциальной средней для краткосрочного прогнозирования предполагается, что модель ряда имеет вид:

$y_t = a_{1,t} + \varepsilon_t$, где $a_{1,t}$ – варьирующий во времени средний уровень ряда; ε_t – случайные неавтокоррелированные отклонения с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ^2.

Прогнозная модель определяется равенством: $\hat{y}_\tau(t) = \hat{a}_{1,t}$, (5) где $\hat{y}_\tau(t)$ – прогноз, сделанный в момент t на τ единиц времени (шагов) вперед; $\hat{a}_{1,t}$ –

оценка $a_{1,t}$.Единственный параметр модели $\hat{a}_{1,t}$ определяется экспоненциальной средней: $\hat{a}_{1,t} = S_t;$
$\hat{a}_{1,0} = S_0.$

Выражение (2) можно представить по-другому, перегруппировав члены:

$$S_t = S_{t-1} + \alpha\,(y_t - S_{t-1}). \qquad (6)$$

Величину $(y_t - S_{t-1})$ можно рассматривать как погрешность прогноза. Тогда новый прогноз S_t получается в результате корректировки предыдущего прогноза с учетом его ошибки. В этом и состоит адаптация модели.

На практике поиск значения α часто осуществляется путем перебора. В этом случае в качестве оптимального выбирается то значение α, при котором получена наименьшая сумма квадратов ошибок.Экспоненциальное сглаживание является примером простейшей самообучающейся модели. Вычисления чрезвычайно просты, выполняются итеративно, причем массив прошлой информации уменьшен до единственного значения S_{t-1}.

Вопросы для самопроверки

1.Укажите основные достоинства адаптивных моделей прогнозирования.

2.В каких границах может изменяться значение параметра адаптации?

3.Объясните роль параметра адаптации α в процедуре экспоненциального сглаживания.

4.Как на практике определяют значение параметра адаптации α при реализации процедуры экспоненциального сглаживания?

5.Поясните процесс построения адаптивных моделей прогнозирования, опираясь на схему, представленную на рис.1.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1.Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Дуброва Т. А., Миронкина Ю. Н., Сиротин В. П. Анализ данных [Электронный ресурс]:Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 490 с – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450166

2.Мхитарян В. С., Агапова Т. Н., Суринов А. Е., Луппов А. Б., Миронкина Ю. Н. Статистика. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 249 с – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475170

3.Буре В. М., Парилина Е. М., Седаков А. А. Методы прикладной статистики в R и Excel [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 152 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112057

4.Подкорытова, *О. А.* Анализ временных рядов : учебное пособие для вузов / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02556-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489536

Дополнительная литература

1.Бутакова М. М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов:Доп. УМО в кач. учеб. пособия для вузов. - М.: Кнорус, 2008. - 167 с.

2.Козлов А. Ю., Мхитарян В. С., Шишов В. Ф., Мхитарян В. С. Статистический анализ данных в MS EXCEL:Рек. УМО в кач. учеб. пособия для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.

3.Боровиков В. П., Ивченко Г. И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере:. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 368 с.

4.Реннер А. Г., Бантикова О. И., Седова Е. Н., Туктамышева Л. М. Моделирование и прогнозирование на основе моделей Бокса-Дженкинса [Электронный ресурс]:метод. указания к лаб. практикуму и самостоят. работе студентов. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. - 53 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/193315

5.Седова Е.Н., Бантикова О.И., Туктамышева Л.М. Моделирование и прогнозирование временных рядов: реализация подхода Бокса-Дженкинса в пакете GRETL [Электронный ресурс]:метод. указания. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 43 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/179402

6.Лебедева Т. В. Статистические методы прогнозирования в экономике [Электронный ресурс]:учеб. пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2007. - 174 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/193175

7.Рунова, Южный федеральный ун-т Методы бизнес-прогнозирования [Электронный ресурс]:учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2018. - 111 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/692406

8.Валеев Н. Н., Аксянова А. В., Гадельшина Г. А. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный ресурс]:учеб. пособие. - Казань: КГТУ, 2010. - 160 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/227622

9.Туктамышева Л. М., Бантикова О. И., Седова Е. Н. Моделирование и прогнозирование на основе методов экспоненциального сглаживания [Электронный ресурс]:метод. указания к лаб. практикуму и самостоят. работе студентов. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. - 54 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/193376

10.Гладун И. В. Статистика: учебник. - М.: КНОРУС, 2019. - 232 с.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1.Информационно-правовой портал ГАРАНТ http:// www.garant.ru

2.Консультант Плюс http:// www.consultant.ru

3.Сайт Федеральной службы государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/

4.Аналитический центр при правительстве Российской Федерации -https://ac.gov.ru/

5.Информационный портал Российского научного фонда - http://www.rscf.ru

6.Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

7.Базаданных Web of Science - http://www.webofknowledge.com

8.Статистические сборники НИУ ВШЭ - https://www.hse.ru/primarydata/

9.UNCTAD - https://unctad.org/

10.Евростат - https://ec.europa.eu/eurostat

11.WorldTradeOrganization. International Trade Statistics - https://www.wto.org/